



固态电池：产业新周期的起点

全球锂电池产业变迁跟踪系列报告

■ **固态电池产业化带来电池/材料/设备三重投资机遇。**我们认为目前全固态电池尚未进入规模化量产阶段，在关键材料（如全固态电解质）和生产工艺环节仍面临技术瓶颈需要突破。但是我们认为后续产业演进过程中可能存在持续的事件催化，行业中长期景气度较好，当下具有研究及布局价值。我们认为即使2030年后全固态电池大规模量产，其相对较高的价格会使得电池供应商将成本不敏感场景（如高端新能源车、低空经济等）作为固态电池主要推广市场。因此，我们认为固态电池行业未来三条投资主线：（1）电池环节，考虑到固态电池前期研发投入，以及后续规模化量产需要的资本开支，我们认为这一轮技术迭代周期中，固态电池初创企业颠覆现有竞争格局难度较大。因此我们更为看好具有出货规模、产品价格、强劲现金流及持续研发投入的锂电池头部企业，能够在固态电池量产周期中依旧保持领先优势。（2）材料环节，受到固态电池技术迭代直接冲击的环节有隔膜、电解液，带来投资的不确定性。我们认为固态电池对于更高能量密度的追求，或将引发正极材料中高镍三元占比再次提升，加速负极材料由石墨向硅材料迁移，同时固态电解质材料降本后有望放量应用。我们认为在相关材料领域布局领先的企业，或将伴随固态电池量产而提升市占率。（3）设备环节，我们认为固态电池量产过程中，在电池极片制作的前道工艺引入干法电极技术，中道工艺中引入等静压技术将带来明显的设备增量需求（球磨机、辊轧设备、等静压设备等）。

证券研究报告

2025年07月24日

分析师

电力设备与新能源研究团队

马晓明

xiaoming.ma@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720522060001

李沛雨

peiyu.li@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720525040001

固态电池：产业新周期的起点

全球锂电池产业变迁跟踪系列报告

■ **三类技术路线中看好硫化物固态电池规模量产。**市场普遍关注全固态电池技术路线分化带来投资的不确定性。在三类固态电解质（硫化物/氧化物/聚合物）技术路线中，我们从远期产业发展考虑，更为看好硫化物全固态电池量产。主要原因有：（1）硫化物材料本体性能优异（电导率相对较高、机械性能和界面稳定性良好），当前产业化主要难点在于成本较高，我们认为传统液体锂电池产业链降本经验丰富，未来成本因素不会是硫化物全固态电池量产主要障碍。（2）远期产业规划有清晰导向，市场认为当下全球固态电池企业产能规划较为繁杂，各类技术路线并存带来投资不确定性。我们认为主要原因是当下行业仍处于技术迭代+产品验证阶段，我们看好全固态电池量产周期开启后（2027-2035年），全球硫化物全固态电池产能迅速增加。（3）快速降价后主导渗透率提升，硫化物全固态电池电芯价格有望在2035年降至0.7元/Wh，与聚合物/氧化物对应全固态电池电芯价格平价（图表12）。据SNE Research预测，2035年全球固态电池产量中硫化物渗透率将达到48%（图表14），成为主流技术路线选择。

■ **投资建议：**（1）电池环节，市场普遍担忧固态电池技术迭代对于现有液态锂电池格局的冲击，我们持有相对乐观预期，认为当前锂电池领先企业在出货规模、产品价格、强劲现金流及持续研发投入等优势有望在固态电池产业化阶段复用。且SNE Research预测，2035年全球固态电池（半固态+全固态）渗透率仅8%，对于整体液态锂电池行业冲击有限。（2）材料环节，我们认为固态电池产业化将带来固态电解质、高能量密度正极材料（近期高镍三元、远期富锂锰基材料）、新型负极材料（硅基材料）的应用加速，布局相关材料的企业有望迎来市占率提升。（3）设备环节，全固态电池单位设备投资成本约5亿元/GWh，较传统液态锂电池（约1.5亿元/GWh）有明显价值量提升（图表42）。我们看好前道/中道增量设备环节（球磨机、辊轧设备、等静压设备等）带来的投资机遇，我们认为具备相关产品布局的设备企业，有望在固态电池逐步投产放量阶段，实现订单-营收-盈利的多重增长。

■ **风险提示：**下游需求不及预期、固态电池产业化进展不及预期。

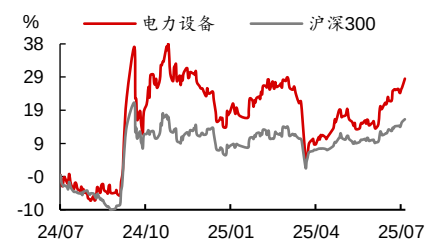
证券研究报告

2025年07月24日

行业评级(维持)

强于大市

相对市场表现



资料来源：聚源，野村东方国际证券

分析师

电力设备与新能源研究团队

马晓明

xiaoming.ma@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720522060001

李沛雨

peiyu.li@nomuraai-sec.com

SAC 执证编号：S1720525040001

正文目录

固态电池：产业新周期的起点	5
固态电池产业发展：技术迭代+全球化共振	7
三类技术比较：看好全固态电池量产带来硫化物电解质明显增量	9
海外固态电池：初创企业+日韩厂商+海外车企共同发力	13
中国固态电池：2030 年规模有望达到 200 亿元	15
固态电池投资机遇：电池+材料+设备	19
电池环节：海外关注日韩企业，中国看好宁德时代	19
材料环节：看好硫化物电解质/高能量正极/硅基负极	22
设备环节：整线价值量提升，主要增量为前中段设备	29
投资建议	39
风险提示	41

图表目录

图表 1：动力电池材料、结构技术迭代周期	6
图表 2：液态/固态锂电池结构对比示意图	7
图表 3：液态/固态锂电池主要参数对比	7
图表 4：2035 年全球固态电池产量渗透率有望达 8%	8
图表 5：液态/半固态/全固态电池电芯价格对比	8
图表 6：丰田汽车全固态电池规划进展	9
图表 7：本田汽车全固态电池试生产线情况	9
图表 8：主要企业全固态电池量产时间表	9
图表 9：固态电池三种主要技术路线比较（按固态电解质划分）	10
图表 10：全球固态电池应用三阶段划分	11
图表 11：硫化物全固态电池电芯 BOM 成本及预测	12
图表 12：三种电解质对应全固态电池电芯价格预测	12
图表 13：全球固态电池产量及预测	13
图表 14：全球固态电池产量渗透率及预测	13
图表 15：动力电池全球市占率中国提升，日韩下滑	14
图表 16：动力电池海外市占率中国企业接近日韩	14
图表 17：欧美主要固态电池企业情况总结	14
图表 18：日韩主要电池企业固态电池布局及进展	15
图表 19：海外主要车企对固态电池布局及进展	15
图表 20：中国固态电池产业主要支持政策梳理	16
图表 21：2023-2030 年中国固态电池市场规模及预测	16
图表 22：中国固态电池主要企业布局及进展	17
图表 23：中国主要车企固态电池装车进程及规划	18
图表 24：主要日韩电池企业以及宁德时代与国际车企客户已形成稳定合作关系	20
图表 25：2035 年海外主要硫化物全固态电池产能规划	20
图表 26：在半固态电池过渡阶段，宁德时代全球产能规模优势仍有望保持	21
图表 27：宁德时代具有持续推出新产品并进行客户开拓的能力	22
图表 28：2025-2027 年中国主要电池企业研发费用加资本开支预测	22
图表 29：锂电池四大主要材料技术迭代路线图	23
图表 30：2025-2035 年全球硫化物电解质市场规模及预测	24
图表 31：硫化锂全球主要企业布局及规划	25
图表 32：主要锂电池正极材料核心指标对比	25
图表 33：三元材料与磷酸铁锂装机量占比情况	26

图表 34：2023-2024 年全球主要三元材料企业装机量	26
图表 35：富锂锰基材料主要企业布局情况	26
图表 36：主要锂电池负极材料性能对比	27
图表 37：主要硅基负极材料对比	27
图表 38：2024-2028 年中国锂电池硅基材料需求及预测	28
图表 39：2024 年全球动力电池负极材料装机量前十位企业市占率情况	28
图表 40：主要硅材料负极企业布局情况	28
图表 41：全固态电池和液态锂电池生产流程对比	30
图表 42：全固态电池有望带来锂电池设备市场增量	31
图表 43：2024-2030 年全球固态电池设备市场规模	31
图表 44：液态电池/半固态电池/全固态电池工序及设备对比	32
图表 45：全固态电池主要设备企业布局情况	33
图表 46：锂电池生产前道工序对比示意图（液态锂电池和全固态电池）	34
图表 47：硫化物全固态电池生产前道工艺带来球磨机和辊轧设备需求增量	34
图表 48：全球硫化物全固态电池对应前道设备市场规模及预测	35
图表 49：全固态电池电极堆叠更为紧密，带来叠片机需求增量	36
图表 50：全固态电池生产或引入等静压技术	36
图表 51：等静压设备主要企业布局情况	37
图表 52：全球硫化物全固态电池对应中道设备市场规模及预测	37
图表 53：全球硫化物全固态电池对应后道设备市场规模及预测	38
图表 54：各环节覆盖公司情况	40

固态电池：产业新周期的起点

根据我们此前对全球锂电池产业变迁的系列研究报告，我们对锂电池行业整体观点如下：（1）供给端，2023-2024 年经历产品价格及盈利下行周期后，全球锂电池产能投放进入收缩阶段，2024-2026 年锂电池行业整体产能利用率有望复苏；（2）需求端，我们认为 2025 年全球动力电池市场可能仍处于中国需求增速放缓，欧美需求突破尚未出现的“青黄不接”阶段。储能电池需求虽景气度相对较高，但规模占比较小，对于整体需求拉动效应有限。

基于以上分析，我们此前提出锂电池行业投资逻辑是中国企业产能出海，满足海外市场需求增量，获取超额盈利，并建议优选前瞻性出海欧洲的标的。（详见《锂电新周期：全球产业格局的变迁》，2025 年 5 月 26 日）。除去出海投资机遇外，我们认为锂电池产品技术迭代也是影响产业竞争格局的重要因素。在本篇报告中，我们重点分析固态电池通过新技术迭代对于全球锂电池产业的影响，挖掘相应投资机遇。

我们认为动力电池对应全固态电池核心性能要求是高安全、高续航、相对高价格（用于高端乘用车、低空飞行器等场景）。目前全固态电池尚未进入规模化量产阶段，在关键材料（如全固态电解质）和生产工艺环节仍面临技术瓶颈需要突破。我们认为当前全固态电池用于车载动力电池场景，面临的主要问题是：（1）产品性能仍有待进一步提升，考虑到全固态电池引入固态电解质（电导率相对低）取代电解液（电导率相对高），同时固态电解质与正负极材料间固体-固体界面稳定性等核心材料本征问题尚未有到达规模量产阶段；（2）产业化成本下降仍有待加强，由于全固态电池核心材料（如硫化锂）及专用生产设备（如前道干法工艺对应设备）在传统液态电池生产中并不涉及，新增环节供应链成熟度仍有待提高，相对高昂的设备投资金额短期不利于产业快速放量。

我们认为全固态电池难以复现过往液态电池弯道超车（国内磷酸铁锂 vs 海外三元）的经历，全固态电池即使量产后，可预见成本仍会高于液态电池（更多渗透在高端乘用车等场景）。后续锂电池行业更可能呈现“液态锂电池——半固态锂电池——全固态锂电池”技术演进逐步局面。我们认为未来固态电池主要投资机遇来自以下三条主线：

- （1）电池环节：据 TrendForce 集邦咨询预测，到 2035 年全球全固态电池电芯价格有望降至 0.7 元/Wh，仍然高于届时传统液态锂电池价格（0.3 元/Wh，三元电池，图表 5）。基于价格因素考量，我们认为即使固态电池在规模化量产后，其相对高昂的价格会使得电池供应商将成本不敏感场景（如高端新能源车、低空经济等）作为全固态电池主要推广市场。考虑到固态电池前期研发投入，以及后续规模化量产需要的资本开支，我们认为这一轮技术迭代周期中，固态电池初创企业颠覆现有竞争格局难度较大。因此我们更为看好具有出货规模、产品价格、强劲现金流及持续研发投入的锂电池头部企业，能够在固态电池量产周期中依旧保持领先优势。
- （2）材料环节：液态锂电池四大主要材料包括“正极-负极-隔膜-电解液”，受到固态电池技术迭代直接冲击的环节有隔膜、电解液，带来投资的不确定性。我们认为固态电池对于更高能量密度的追求，或将引发正

极材料中高镍三元占比再次提升，加速负极材料由石墨向硅材料迁移，同时固态电解质材料降本后有望放量应用。我们认为在相关材料领域布局领先的企业，或将伴随固态电池量产而提升市占率，有望获取超额盈利。

- (3) 设备环节：我们认为固态电池量产过程中，在电池极片制作的前道工艺引入干法电极技术，中道工艺中引入等静压技术将带来明显的设备增量（球磨机、辊轧设备、等静压设备等）。我们认为具备相关产品布局的设备企业，有望在固态电池逐步投产放量阶段，实现订单-营收-盈利的多重增长。

图表 1：动力电池材料、结构技术迭代周期

时间	技术迭代	受益环节	承压环节
2012-2015	铁锂电池技术成熟	磷酸铁锂电池	锰酸锂、镍氢电池
2016-2018	三元电池加速成熟	三元正极、湿法隔膜	铁锂电池、正极，干法隔膜
2016-2017	人造石墨替代天然石墨	人造石墨负极	天然石墨负极
2018-2020	三元电池高镍化	高镍三元电池正极	低镍三元正极，普通负极
2018-2020	高性能电解液	新型锂盐，添加剂	低端电解液，六氟磷酸锂
2020-2022	CTP、刀片电池	铁锂正极、电池	低镍三元正极，普通负极
2022-2025	钠电池技术成熟	钠电池及产业配套	传统铅酸电池
2022-2025	4680 大圆柱量产	4680 电池、结构件	方形电池、小圆柱电池
2025-2030	半固态/全固态电池量产	固态电解质、高镍三元正极、硅材料负极、辊压等干法设备等	磷酸铁锂正极、石墨负极、液态电解质、隔膜、传统锂电池生产设备

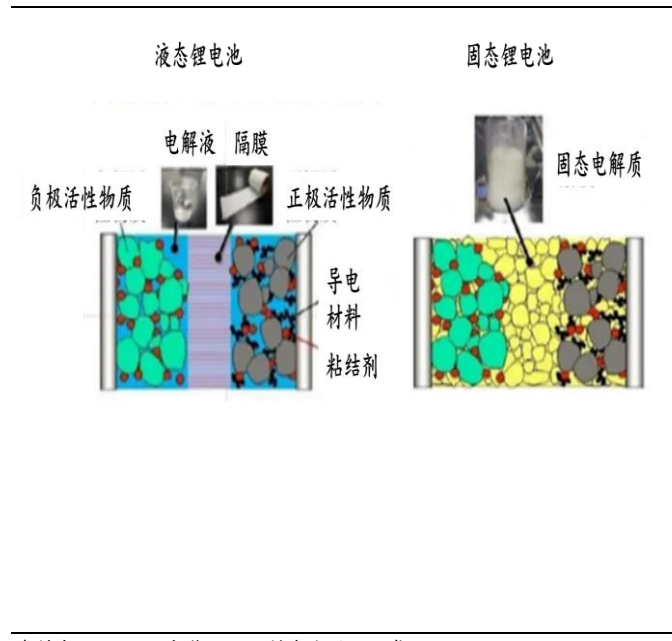
资料来源：野村东方国际证券

固态电池产业发展：技术迭代+全球化共振

相较于目前应用成熟的液态锂电池，固态锂电池最大的结构变化是引入固态电解质，用于取代液态电解液及隔膜，提高电池能量密度和安全性。在技术迭代过程中，考虑到有较多科学及产业难点仍待突破，我们认为半固态锂电池（液态电解质含量介于液态锂电池和全固态锂电池之间）仍有存在的必要性，可帮助全固态电池规模放量前，对诸多技术环节进行再次提升。

据 SMM 新能源披露，理想的全固态电池不再保留隔膜，或全部采用固态电解质（有聚合物/氧化物/硫化物三种技术方案），正极或采用超高镍三元等材料，负极或引入硅基材料等。SMM 新能源预计全固态锂电池能量密度有望超过 500Wh/kg，较目前成熟的液态锂电池（<300Wh/kg）有明显提升空间。

图表 2：液态/固态锂电池结构对比示意图



资料来源：SMM 新能源，野村东方国际证券

图表 3：液态/固态锂电池主要参数对比

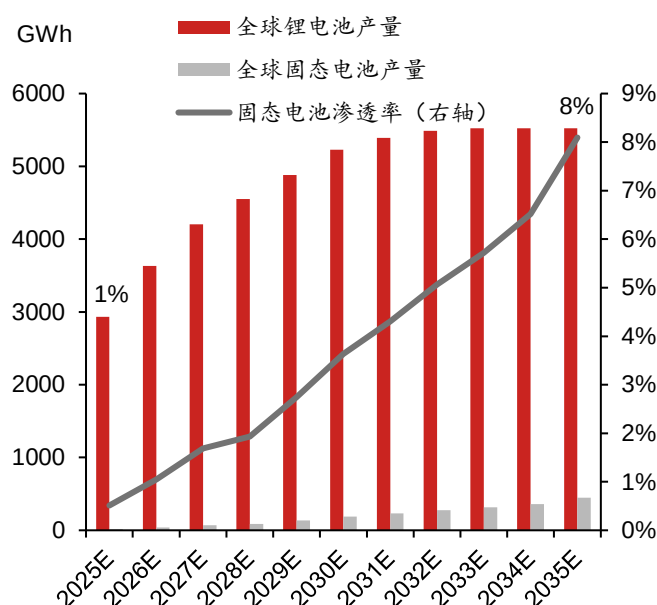
类型	液态电池	半固态电池	全固态电池
电解质	溶剂 +LiPF ₆ + 添加剂	聚合物 + 氧化物固态电解质 + 溶剂 +LiTFSI+ 添加剂	固态电解质（聚合物/氧化物/硫化物）
隔膜	有	保留 + 氧化物涂层	无
负极	石墨	硅基/锂金属	硅基/锂金属
正极	三元/铁锂	高镍高电压/富锂锰基	超高镍/镍锰酸锂/富锂锰基等
封装方式	卷绕/叠片+方形/圆柱/软包	卷绕/叠片+方形/软包	叠片+软包
能量密度	<300Wh/kg	>350Wh/kg	>500Wh/kg

资料来源：SMM 新能源，野村东方国际证券

从目前固态电池行业发展来看，我们认为仍处于 0-1 突破阶段。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024 上半年中国半固态电池装车量约 2GWh，对应动力电池中渗透率约 1%，仅卫蓝新能源一家企业实现装车配套。

根据 TrendForce 集邦咨询预测，到 2035 年全球全固态电池电芯价格有望降至 0.7 元/Wh，仍然高于届时传统液态锂电池价格（0.3 元/Wh，三元电池）。基于价格因素考量，我们认为即使固态电池在规模化量产后，其相对高昂的价格会使得电池供应商将成本不敏感场景（如高端新能源车、低空经济等）作为固态电池主要推广市场，而大部分新能源车及储能场景仍将主要使用液态锂电池。根据 SNE Research 测算，2025-2035 年全球固态电池（半固态+全固态）产量渗透率有望从 1%提升至 8%。

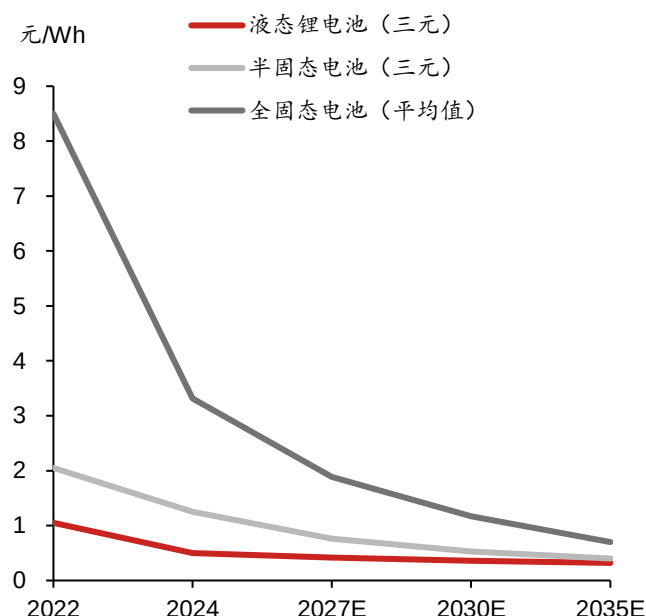
图表 4：2035 年全球固态电池产量渗透率有望达 8%



注：1) 全球锂电池产量包括动力电池及储能电池需求；2) 全球固态电池产量包括半固态及全固态电池

资料来源：SNE Research预测，野村东方国际证券

图表 5：液态/半固态/全固态电池电芯价格对比



注：全固态电池电芯价格采用三种技术方案（聚合物/氧化物/硫化物）平均值

资料来源：新浪财经，TrendForce 集邦咨询预测，野村东方国际证券

从车企端反馈来看，我们以海外推进持续全固态电池的日系车企丰田及本田布局情况为例，基本反映出海外车企目前仍处于在试生产阶段，对相关技术和供应链持续验证进行中。

- (1) 丰田汽车：据丰田汽车官网披露，2024 年丰田汽车全固态电池研发及生产计划通过日本经济产业省认证，纳入日本政府的“电池供应保障计划”。按照丰田汽车规划，其与合资公司 PPES、PEVE 联合开发的下一代液态电池及全固态电池有望在 2026 年起逐步开始生产，初步规划产能 9GWh。丰田汽车表示目前全固态电池推进的主要难点仍在关键材料及生产专用设备开发等方面，后续需要整体产业链及政府引导共同实现进步。丰田汽车与出光兴产合作开发核心材料硫化物电解质，目标是在 2027-2028 年将相关材料在电动车商实现商业化。
- (2) 本田汽车：据本田汽车官网披露，2024 年本田汽车公布其自主研发的全固态电池量产示范生产线，本田汽车表示将在这条示范生产线上开展量产工艺的技术验证，确定电池电芯的基本规格，目标是在 2020 年代后半期将全固态电池应用于推向市场的电动化车型。本田汽车表示当前全固态电池面临的问题除电池及材料方面技术需要突破外，相关设备投入也仍然较大。据本田汽车官网披露数据，该条试生产线本田汽车总计投资约 430 亿日元。

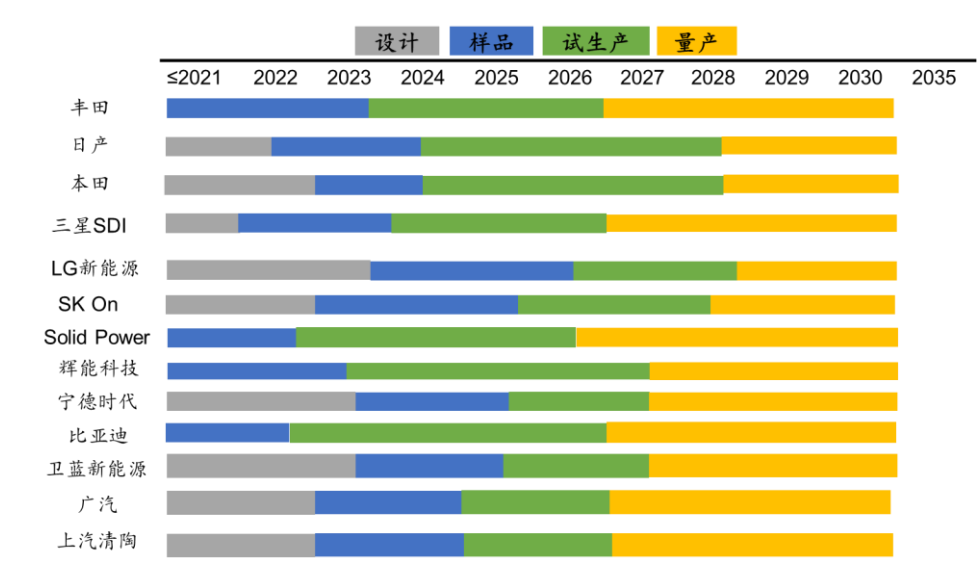
图表 6：丰田汽车全固态电池规划进展

项目	公司	量产时间	产能规划
下一代电池 (液态电 池)	PPES, 丰田 汽车	2026 年开始 逐步生产并 应用	9GWh/年
下一代电池 (液态电 池)	PEVE, 丰田 汽车		
全固态电池	丰田汽车		

资料来源：丰田汽车官网，野村东方国际证券

从量产时间节点来看，我们判断目前锂电池行业已初步完成固态电池技术可行性的探索，未来十年（2025-2035 年）将成为固态电池产业化落地关键时期。多数成熟的电池制造商和初创企业都制定了固态电池商业化路线图。根据TrendForce 集邦咨询预测，随着全球各厂商量产竞速，主要厂商的全固态电池有望在 2026-2027 年左右达到 GWh 级量产。

图表 8：主要企业全固态电池量产时间表



资料来源：新浪财经，TrendForce 集邦咨询预测，野村东方国际证券

三类技术比较：看好全固态电池量产带来硫化物电解质明显增量

全固态电池产业推进中主要技术路线差异在于固态电解质材料的选择，据SMM 新能源披露，目前主流技术方案有三类：（1）聚合物，该技术方案已经实现小规模量产，技术相对成熟，但室温电导率低且能量密度有限是该方案主要不足点，需要产业进一步改进以满足动力电池需求；（2）硫化物，该技术方案潜力大（电导率相对较高、机械性能和界面稳定性良好），但面临生产工艺难度大、生产成本高等难点，同样需要后续研发投入改进，以满足动力电池需求；（3）氧化物，目前行业主要开发的薄膜型氧化物固态电池，容量较小，更适合微型电子设备使用，对满足动力电池需求难度仍然较大。

我们认为固态电池当前电解质技术路线尚未进入收敛阶段，主要原因是当下静态评测三类固态电解质技术，我们认为三种技术方案各有优劣，均需要未来进

图表 7：本田汽车全固态电池试生产线情况

项目	具体内容
地址	日本栃木县樱市下国府
占地面积	约 12900 平方米
总建筑面积	约 27400 平方米
投资额	约 430 亿日元

资料来源：本田汽车官网，野村东方国际证券

一步技术突破，用以满足主流动力电池需求。其中（1）氧化物技术路线布局企业技术更多来自日本陶瓷行业迁移，整体目标场景更多是小型消费电子器件，当前尚未看到在车载动力电池领域明显突破。（2）聚合物技术路线当前更多用于半固态电池生产，布局企业多为初创型公司，我们认为该类公司选择相关路线更多出于对行业过渡阶段产品优先上车的战略考量，但我们认为相关公司缺乏液态电池大规模量产经验以及相应充沛现金流（主要依赖融资），后续经营面临不确定性。（3）硫化物技术路线优势在于材料本征性能较好，更适用于远期全固态电池装车应用，当前规模量产主要障碍在于核心原材料（前驱体硫化锂）以及相关专用设备开发成本仍然较高，同时下游车企上车推动力度仍有待提升。

但我们更为看好远期硫化物技术路线应用前景，主要原因是：（1）动力电池用量明显高于消费电池，我们认为全固态电池在动力电池的渗透率提升将会是硫化物固态电解质的主要增量。（2）从路径实现可能性来看，我们认为过往锂电池行业降本能力显著，当前较为昂贵的原材料价格不是制约全固态电池产业化进展的主要原因。伴随产业供给-需求两端持续推进产品性能升级以及明确产品成本要求，我们看好材料本征特性优异的硫化物固态电解质，在全固态电池规模量产后用量增长更为明显。

图表 9：固态电池三种主要技术路线比较（按固态电解质划分）

	氧化物	聚合物	硫化物
材料	LiPON/LATP/LLZO/LLTO	PEO/PAN/PS/PMMA	LiGPS/LiSnPS/LiSiP S
电导率	10 ⁻³ S/cm	10 ⁻⁵ S/cm（常温） 10 ⁻⁴ S/cm（常温）	10 ⁻³ -10 ⁻² S/cm
电化学窗口	>5V	<4V	1.7-2.1V，修饰后达 5V
锂枝晶	抑制	低抑制	抑制
热稳定性	<500℃	<300℃	<450℃
空气稳定性	高	中	低
生产工艺	中	易	难
成本	较高	低	高

资料来源：SMM 新能源，野村东方国际证券

根据 SNE Research 数据，2023-2035 年全球固态电池企业产能规划或呈现明显技术迭代特征。（1）阶段 1：2023 年以前，全球全固态电池企业技术路线更多采用聚合物/氧化物，主要推广在消费电池市场的应用，相关企业产能规模普遍不足 1GWh；

（2）阶段 2：2023-2027 年，全球固态电池技术路线或更多采用聚合物/半固态，各企业开始尝试将产品导入动力电池/储能电池场景，有部分企业产能规模开始突破 1GWh；

（3）阶段 3：2027-2035 年，全球固态电池技术路线或以硫化物为主，大量企业开始投放在动力电池/储能电池产能，大部分企业产能规模突破 10GWh。

图表 10：全球固态电池应用三阶段划分

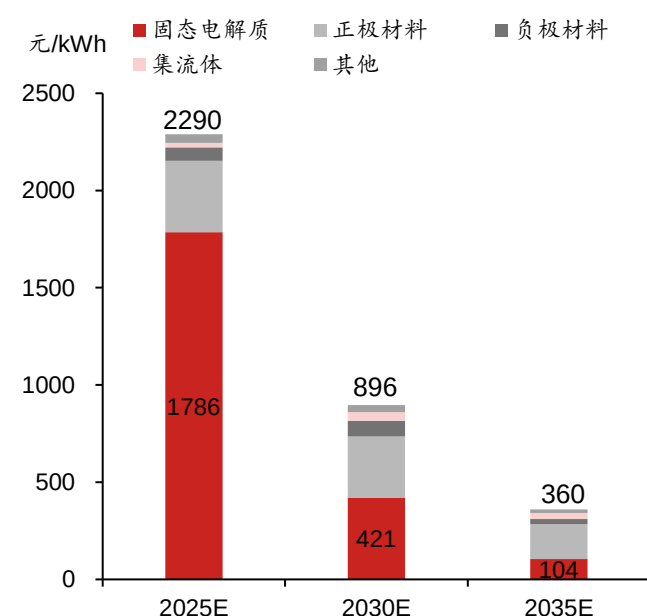
2023：聚合物/氧化物为主，多用于消费电子场景				
地区	公司	应用	材料	产能GWh
欧洲	Blue Solution	动力/储能	聚合物	0.6
美国	BrightVolt	消费电子	聚合物	0.1
中国台湾省	辉能科技	动力/储能	半固态	1
美国	Infinite Power	消费电子	聚合物	0.01
欧洲	Illika	动力/储能	氧化物	约0.1
日本	Taiyo Yuden	消费电子	氧化物	<0.01
日本	TDK	消费电子	氧化物	<0.01
日本	FDK	消费电子	氧化物	<0.01
日本	SolidPower	动力/储能	硫化物	0.05
中国	卫蓝新能源	动力/储能	聚合物	0.1
日本	SES	动力/储能	聚合物	0.1
日本	Murata	消费电子	氧化物	<0.01
中国	赣锋锂业	动力/储能	半固态	1
韩国	TDL	动力/储能	半固态	0.1
2027：聚合物和半固态为主，尝试进入动力/储能场景				
地区	公司	应用	材料	产能GWh
美国	Ionic Material	动力/储能	聚合物	0.3
美国	Solid Power	动力/储能	硫化物	0.2
中国	光宇国际	动力/储能	聚合物	0.2
中国台湾省	辉能科技	动力/储能	半固态	12
中国	赣锋锂业	动力/储能	半固态	6
日本	Hitachi Zosen	动力/储能	硫化物	0.5
中国	卫蓝新能源	动力/储能	聚合物	5
美国	QuantumScape	动力/储能	半固态	2
美国	SES	动力/储能	聚合物	5
2035：硫化物为主，产能大幅扩产				
地区	公司	应用	材料	产能GWh
日本	丰田	动力/储能	硫化物	50
日本	Hitachi Zosen	动力/储能	硫化物	5
韩国	三星SDI	动力/储能	硫化物	40
韩国	三星SDI	消费电子	聚合物	2
韩国	LG新能源	动力/储能	硫化物	30
韩国	LG新能源	消费电子	聚合物	3
韩国	SK On	动力/储能	硫化物	30
美国	QuantumScape	动力/储能	半固态	20
韩国	现代汽车	动力/储能	硫化物	25
日本	本田	动力/储能	硫化物	15
日本	日产	动力/储能	硫化物	20

资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

我们看好硫化物固态电解质路线快速降本。按照硫化物全固态电池材料成本（Bill of Material，以下简称 BOM）测算核心假设（超高镍正极+硅基负极+硫化物电解质），我们认为基于硫化物固态电解质的全固态电池成本将从以下方面进行明显下降。

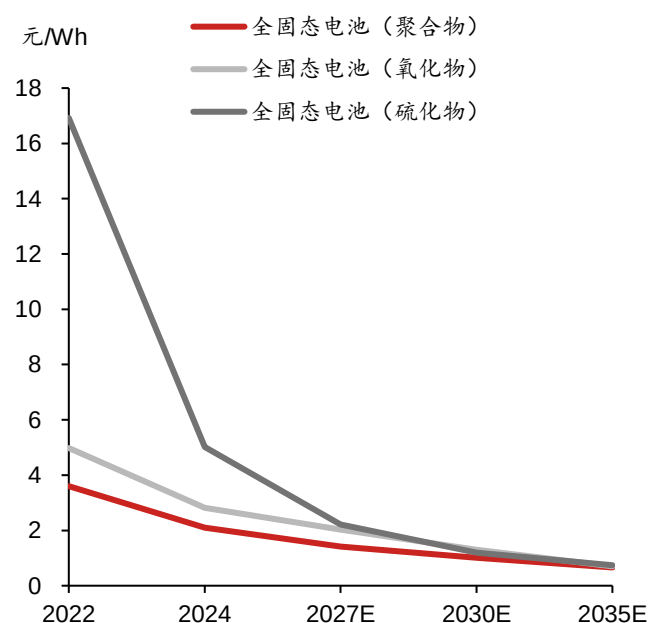
- (1) 原材料价格下降带动降本。根据 TrendForce 集邦咨询预测, 2025 年/2030 年/2035 年, 硫化物固态电解质材料价格分别有望达到 420 万元/吨、100 万元/吨、30 万元/吨, 2025-2030 年期间价格降幅 76%, 2030-2035 年期间价格降幅 70%;
- (2) 硫化物固态电解质成本占比下降。根据 TrendForce 集邦咨询预测, 2025 年/2030 年/2035 年, 硫化物全固态电池电芯 BOM 成本中, 固态电解质度电成本分别为 1786 元/kWh、421 元/kWh、104 元/kWh, 对应硫化物固态电解质在全固态电池 BOM 成本占比分别为 78%、47%、29%。
- (3) 硫化物全固态电池电芯 BOM 成本快速下降。根据 TrendForce 集邦咨询预测, 2025 年/2030 年/2035 年, 硫化物全固态电池电芯 BOM 成本分别为 2290 元/kWh、896 元/kWh、360 元/kWh, 2025-2030 年期间成本降幅 61%, 2030-2035 年期间成本降幅 60%。
- (4) 2035 年三种技术路线全固态电池有望平价, 硫化物路线长期降本速度更快。根据 TrendForce 集邦咨询预测, 到 2035 年三类全固态电池(聚合物/氧化物/硫化物)电芯价格均有望降至 0.7 元/Wh, 对应 2022-2035 年价格年均降幅, 硫化物(21%)较氧化物(14%)、聚合物(12%)更为明显, 反映出硫化物技术路线在大规模量产阶段的巨大降本潜力。

图表 11: 硫化物全固态电池电芯 BOM 成本及预测



注: 1) 采用硫化物固态电解质的全固态电池, 其电芯 BOM 成本核算基于超高镍正极(Ni90)+硅基负极+硫化物电解质(LPSC); 2) 硫化物全固态电池电芯能量密度初期 360Wh/kg、中期 400Wh/kg、远期 500Wh/kg
资料来源: 新浪财经, TrendForce 集邦咨询预测, 野村东方国际证券

图表 12: 三种电解质对应全固态电池电芯价格预测



资料来源: 新浪财经, TrendForce 集邦咨询预测, 野村东方国际证券

展望未来, 我们更为看好硫化物全固态电池成为量产后主流技术路线, 在产量和渗透率占据优势地位。据 SNE Research 预测, 2035 年全球硫化物全固态电池产量有望达到 218GWh, 明显高于聚合物(130GWh)、氧化物(10GWh)以及半固态电池(99GWh)。

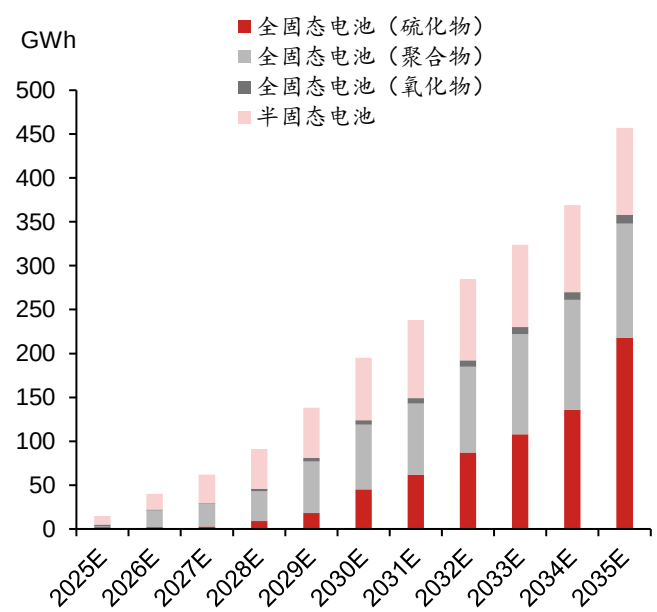
从渗透率角度来看, 我们认为全球固态电池将经历以下阶段:

(1) 2025-2027 年，技术验证期，以半固态电池和聚合物全固态电池为主。据 SNE Research 预测，2025-2027 年期间全球固态电池渗透率中聚合物和半固态电池相对较高，我们认为反映出主要电池厂商正在尝试进入动力/储能场景（图表 10），整体仍处于技术验证阶段，此阶段硫化物全固态电池成本相对较高的劣势影响其渗透率（2027 年硫化物全固态电池渗透率 5%）。

(2) 2027-2030 年，产品进入量产阶段，硫化物全固态电池渗透率快速提升。我们认为伴随整体产业进入量产阶段，硫化物全固态电池快速降本优势有望得到市场更多青睐，伴随其渗透率快速提升。据 SNE Research 预测，2027-2030 年硫化物全固态电池的渗透率将由 5% 提升至 23%。

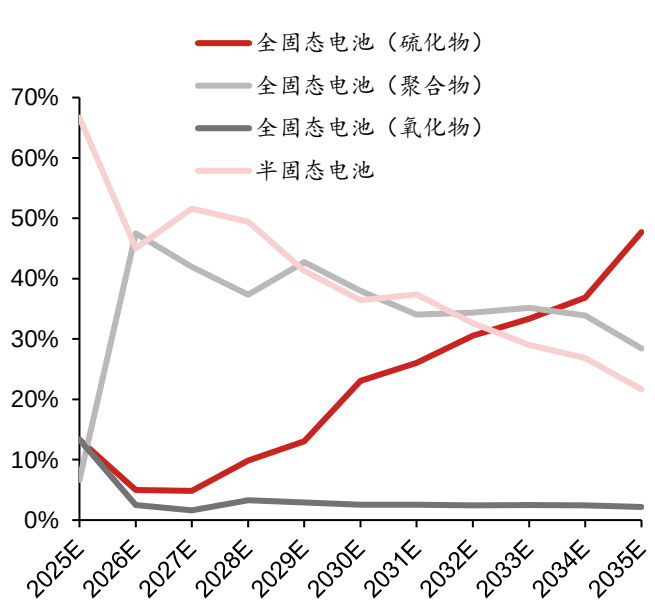
(3) 2030-2035 年，产品大规模量产后，硫化物全固态电池有望占据主导地位。我们认为此阶段硫化物全固态电池电芯 BOM 成本仍将快速降低（图表 11），硫化物全固态电池电芯价格有望在 2035 年降至 0.7 元/Wh，与聚合物/氧化物对应全固态电池电芯价格平价。我们认为硫化物全固态电池在成本及价格体现出的快速下降优势，有助于渗透率持续提升，成为远期固态电池中各技术路线的主流。据 SNE Research 预测，2035 年全球固态电池产量中硫化物渗透率将达到 48%，超过聚合物（28%）、氧化物（2%）、半固态（22%）。

图表 13：全球固态电池产量及预测



资料来源：SNE Research 预测，野村东方国际证券

图表 14：全球固态电池产量渗透率及预测



资料来源：SNE Research 预测，野村东方国际证券

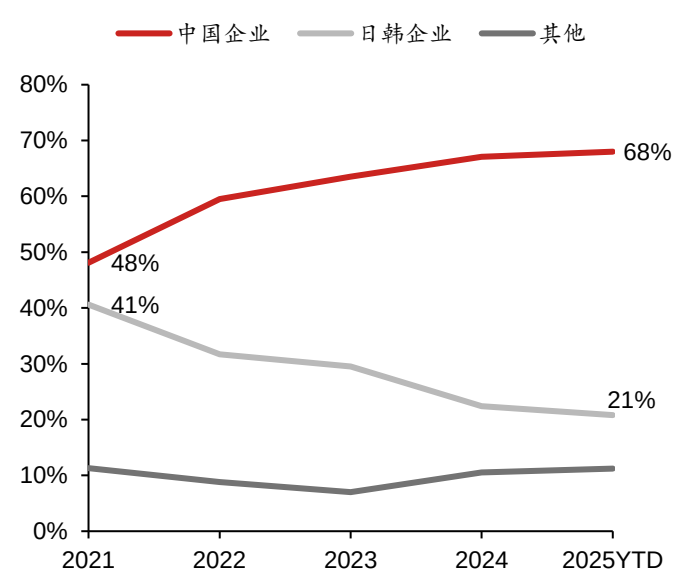
海外固态电池：初创企业+日韩厂商+海外车企共同发力

目前动力电池主要仍然使用传统液态锂电池，中国企业在全球市占率优势明显，海外市占率正逐步提升中。据 SNE Research 数据，2021-2025 年 4 月，中国电池企业的全球市占率由 48% 提升至 68%，同期四家主要日韩电池企业（松下、LG 新能源、三星 SDI、SK On）合计全球市占率由 41% 下滑至 21%。

在日韩电池企业具有优势的海外市场，中国电池企业市占率也取得明显提升，正接近日韩电池。据 SNE Research 数据，2021-2025 年 4 月，中国电池企业的海外市占率由 17% 提升至 41%，同期四家主要日韩电池企业合计海外市占率由 79% 下滑至 47%。

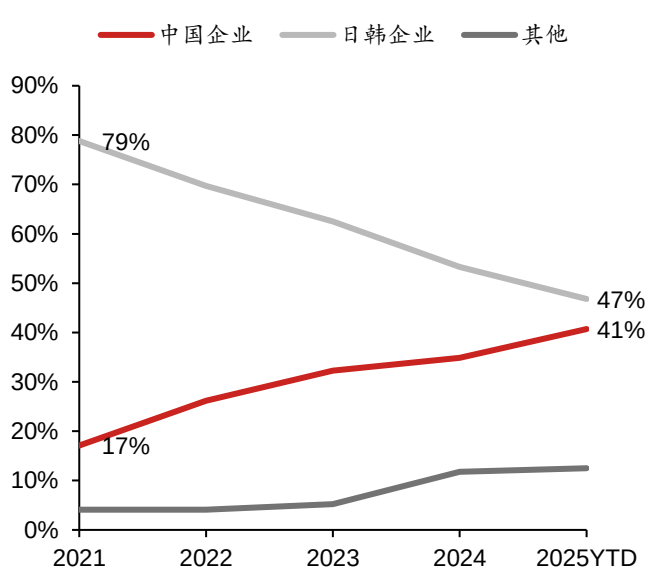
考虑到传统液态锂电池产品基本不存在颠覆式技术创新，我们认为中国电池企业在全球/海外市场的竞争优势仍将保持。2025-2035 年全球固态电池产业化落地阶段，对于海外电池企业是较好的技术创新周期，相关企业有望通过布局固态电池，再次增强全球竞争力。

图表 15：动力电池全球市占率中国提升，日韩下滑



注：2025 年数据为 2025 年 1-4 月
资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

图表 16：动力电池海外市占率中国企业接近日韩



注：2025 年数据为 2025 年 1-4 月
资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

目前海外布局固态电池企业主要包括：（1）欧美初创电池企业，多数通过下游车企客户投资进行产品研发和送样。据 TrendForce 集邦咨询数据，截至 2024 年底，17 家欧美固态电池初创企业累计融资总额突破 42 亿美元，但产品开发进展整体处于 A 样到 B 样交付阶段，距离规模量产仍需时间。

图表 17：欧美主要固态电池企业情况总结

企业	总部	固态电解质	成立时间	投资者	电芯进展	能量密度
Factorial	美国	聚合物/硫化物	2013	现代、奔驰、Stellantis	B 样	391Wh/kg
QuantumScape	美国	氧化物	2010	大众	B 样	301Wh/kg
Solid Power	美国	硫化物	2011	宝马、福特等	A 样	390Wh/kg
Blue Solutions	法国	聚合物	2007	Bolloré	量产（1-3 代）	<250Wh/kg
Solidion	美国	聚合物	2015		A 样	>350Wh/kg
Ilika	英国	氧化物	2004		Pre-A 样	>310Wh/kg
BASQUEVOLT	西班牙	聚合物	2022		A 样	450Wh/kg
ION	美国	氧化物	2015	美国能源部等	A 样	300Wh/kg
IONIC	美国	聚合物	2011	日产、三星等	A 样	400Wh/kg
Ampcera	美国	硫化物	2017	福特等	Pre-A 样	>400Wh/kg

资料来源：TrendForce 集邦咨询，野村东方国际证券

海外固态电池布局企业（2）：成熟日韩电池厂商。我们选取四家主要日韩电池企业（松下、LG 新能源、三星 SDI、SK On）在固态电池的布局进行分析，可以发现日韩电池企业目前对于三类固态电池技术（聚合物/氧化物/硫化物）采用全覆盖布局研发思路，在硫化物技术路线具有产品布局的企业相对更多。

对于固态电池量产时间表，主要日韩电池企业表示 2027-2028 年将是全固态

电池完成产品开发和商业化验证的时间端，2030 年前后或许会有大规模量产。

图表 18：日韩主要电池企业固态电池布局及进展

企业	硫化物	聚合物	氧化物
松下	目标是 2029 年规模量产面向小型无人机的全固态电池，具体技术路线未披露		
LG 新能源	2030 年有望开启全固态电池量产	2026 年有望开启半固态电池商业化	
三星 SDI	2023 年设立中试线，2027 年有望完成全固态电池产品研发		
SK On	2028 年有望开启全固态电池商业化		2026 年有望开始生产,2028 年有望实现商业化

资料来源：TrendForce 集邦咨询，SNE Research，野村东方国际证券

海外固态电池布局企业（3）：海外传统车企。基于我们前述分析，在传统液态锂电池行业，中国产业链优势仍有望保持，我们认为海外车企布局固态电池的主要原因是（1）希望再次掌握核心技术话语权，能够对行业技术进展紧密跟踪；（2）扶持在固态电池产品有望突破的企业成为车企供应商，进一步降低对于中国锂电池供应链的依赖程度。

据 SNE Research 统计，海外主要 10 家传统车企均对固态电池进行相关布局，方式包括投资初创电池企业、联合电池企业开发以及自研。结合各家海外车企布局进展及规划目标,我们认为 2025-2030 年将是海外固态电池进行商业化验证的重要阶段，2030 年后海外固态电池或整体进入量产阶段（图表 8）。

图表 19：海外主要车企对固态电池布局及进展

企业	技术路线	进度及量产时间
丰田	硫化物	2027-2028 年实现全固态电池商业化 目标实现充电 10 分钟，续航 1200km
现代/起亚	半固态	2025 年开始生产半固态电池 全固态电池通过投资初创电池企业和自研同步推进
奔驰	聚合物	已发布一款采用磷酸铁锂聚合物全固态电池的城市客车
日产	未披露	已建立全固态电池试生产线
大众	氧化物	与 QuantumScape 合作开发，2025 年有望发布搭载全固态电池的电动车
本田	未披露	与丰田和日产联合开发续航 500 英里的车用全固态电池
宝马	硫化物	投资 Solid Power 开发全固态电池(负极为锂金属), 2030 年有望实现商业化
Stellantis	聚合物/硫化物	与奔驰联合投资 Factorial 进行全固态电池开发，2026 年有望实现商业化
通用	未披露	与本田及 LG 新能源联合开发全固态电池
福特	硫化物	投资 Solid Power 开发全固态电池

资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

中国固态电池：2030 年规模有望达到 200 亿元

近年来中国不断重视固态电池行业的发展，政策端对固态电池支持持续加码。

根据我们此前研究，2024 年工信部推出的固态电池重大研发专项（初期投入 60 亿元），目标是 2027 年实现 1000 辆示范性装车应用。按项目规定，工信部对于该项目的中期审查有望在 2025 年三季度开启。我们认为相关产业链存在产品持续迭代预期，有望推升市场对固态电池概念股的热度，后续行情或将延续。（详见《固态电池有望迎来产业密集催化》，2025 年 6 月 22 日）

对于中国固态电池行业发展，我们看好在政策支持、技术进步、产业合作等多重因素影响下，2025-2030 年中国固态电池市场规模仍有望保持高速增长。据中商产业研究院预测，到 2030 年中国固态电池市场规模有望达到 200 亿元，对应 2025-2030 年期间年复合增速 64%，基本与 2023-2025 年期间年复合增速 70% 保持相当。

图表 20：中国固态电池产业主要支持政策梳理

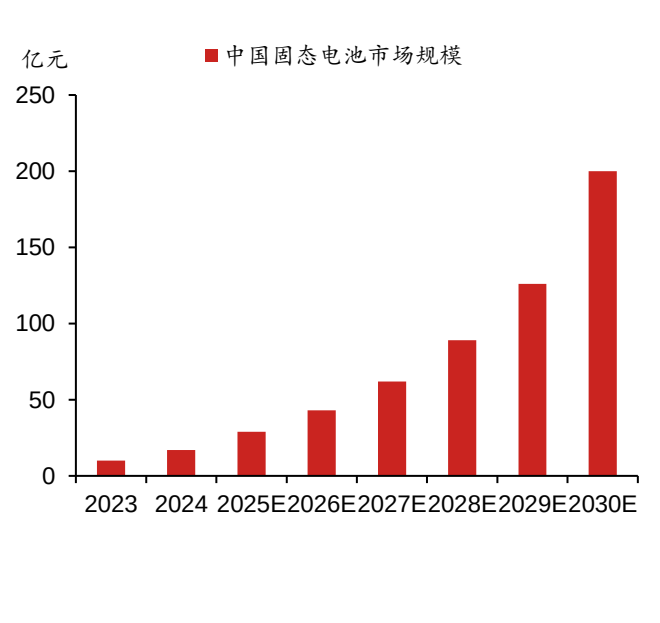
时间	主要内容
2023 年 12 月	由中国一汽、东风汽车、长安汽车等 27 家单位组建的固态电池产业创新联合体成立，创新平台涵盖基础研究、材料开发与生产、电芯设计与制造、系统集成与整车应用等环节。
2024 年 2 月	工信部修订《锂电池行业规范条件》，新增固态电池要求：固态单体电池能量密度≥300Wh/kg，电池组能量密度≥260Wh/kg，循环寿命≥1000 次且容量保持率≥80%。
2024 年 2 月	工信部 2025 年重大研发专项重启，对固态电池投入资金 60 亿元，目标 2027 年实现 1 千辆示范性装车应用。
2025 年 3 月	发改委超长期国债对布局固态电池的企业和机构给予实际投资额 15% 的资助。

资料来源：新华网，北极星储能网，上市公司网，野村东方国际证券

目前中国主要电池企业均加大对固态电池布局力度，国内固态电池进展领先企业在 2024 年开启半固态电池批量交付模式，而以宁德时代为代表的传统锂电池龙头企业正在加紧推动固态电池的研发及车规级应用。

从产品布局来看，在传统液态锂电池具有优势的中国电池企业（如宁德时代、亿纬锂能、中创新航等）均选择全部布局半固态及全固态电池。我们认为这反映出相关企业技术投入的决心和强大的研发投入支持。而中国固态电池初创企业（如辉能科技、卫蓝新能源、太蓝新能源等）选择主要开发半固态电池。我们认为这反映出初创企业对半固态电池率先装车使用更有信心，出于对产品出货的考虑选择主要布局显示出战略谨慎。

图表 21：2023-2030 年中国固态电池市场规模及预测



资料来源：中商产业研究院预测，野村东方国际证券

图表 22：中国固态电池主要企业布局及进展

企业	电池类型	能量密度	固态电池布局及产业化进展
宁德时代	凝聚态电池	500Wh/kg	2023 年 4 月推出凝聚态电池，在 2024 年推动车规级应用。
	全固态电池	未披露	在硫化物固态电解质上有多项专利。
亿纬锂能	半固态电池	330Wh/kg	2022 年 12 月发布 50Ah 软包半固态电池，已完成设计定型，处于装车验证阶段。
	全固态电池	500Wh/kg	2024 年发布。
赣锋锂电	半固态电池	260-400Wh/kg	2022 年 1 月首批搭载 50 辆东风 E70；2022 年 8 月与广汽埃安签署战略合作协议；2023 年装车赛力斯 SERES-5，进军欧洲市场；2023 年 12 月与长安汽车签署合作协议；计划 2026 年装车产线投产。
蜂巢能源	半固态电池	300-350Wh/kg	2020 年 12 月，推出基于聚合物凝胶化技术的“果冻电池”；2023 年 12 月，推出二代“果冻电池”，目前完成样件开发。
	全固态电池	350-400Wh/kg	2022 年推出国内首批 20Ah 级硫系全固态原型电芯。
国轩高科	半固态电池	300Wh/kg	已通过新国标安全测试，开始量产。
	半固态电池	400Wh/kg	已开发出原型样品，2025 年后量产。
中创新航	半固态电池	350-450Wh/kg	2024 年装车某外资豪华品牌。
	全固态电池	600Wh/kg	未披露
孚能科技	半固态电池	330Wh/kg	2023 年 3 月量产装车，11 月在远航 Y6 首批装车。
辉能科技	半固态电池	>360Wh/kg	2024 年开始批量交付
卫蓝新能源	半固态电池	360Wh/kg	2024 年 4 月开始向蔚来批量供货。
太蓝新能源	半固态电池	350-400Wh/kg	2024 年批量出货
恩力动力	全固态电池	300Wh/kg	2023 年 8 月研发出硫化物固态电解质及锂金属负极全固态电池； 目标 2026 年 10GWh 量产。
清陶能源	半固态电池	420Wh/kg	2023 年完成与上汽联合开发的第一代半固态电池装车试验；2024 年量产装车上汽智己；2025 年装车智己、非凡、荣威、MG 等。
	全固态电池	500Wh/kg	目标 2027 年全固态电池量产。

资料来源：中商产业研究院，野村东方国际证券

从下游车企反馈来看，目前国内外多家新能源车企宣布半固态电池装车规划，2024 年蔚来、上汽等车企批量生产半固态电池车型，广汽、长安等计划在 2025-2026 年推出半固态电池车型。综合来看，2024 年起半固态电池量产装车有望加速，市场普遍预计中国全固态电池产业化时间节点将在 2030 年左右，前期将以半固态电池发展路线为过渡。

图表 23：中国主要车企固态电池装车进程及规划

车企	固态电池装车进程或规划
东风	旗下有两款搭载半固态电池车型。2022 年 E70 搭载第一代固态电池实现首批小规模交付，搭载第二代固态电池车型 2024 年上半年量产。
东风岚图	搭载半固态电池的岚图追光车型于 2023 年 4 月量产。
蔚来	搭载 150kWh 固态电池的 ES6、ET7 于 2023 年量产上市。150kWh 电池包于 2024 年 4 月量产。
赛力斯	2023 年 6 月 SERES5 搭载赣锋锂业第一代固态电池实现首批交付。
上汽集团	2024 年起半固态电池将在公司不同车型实现量产搭载。
广汽埃安	2026 年实现固态电池量产搭载，昊铂车型将率先搭载
长安汽车	2023 年 12 月与赣锋锂业签署《合作备忘录》。2025 年开始逐步量产搭载（半）固态电池，2030 年全面普及搭载。
东风日产	2024 年启动全固态电池工厂建设，2028 年量产上市。

资料来源：中商产业研究院，野村东方国际证券

固态电池投资机遇：电池+材料+设备

基于报告前述分析，我们更为看好硫化物全固态电池远期实现规模化量产，在固态电池中渗透率占据主导地位。在报告后续部分对于固态电池产业投资机遇的挖掘，将主要基于硫化物全固态电池技术路线进行分析。

电池环节：海外关注日韩企业，中国看好宁德时代

市场对固态电池行业发展预期乐观，整体认为固态电池技术迭代具有颠覆性，或将彻底改变现有液态锂电池竞争格局。我们对此持有相对谨慎预期，我们认为未来十年（2025-2035 年）整体锂电池行业仍将呈现以下特征：

- (1) 受固态电池成本影响，传统液态锂电池仍将占据主导地位。根据我们报告前述分析，TrendForce 集邦咨询预计，到 2035 年全球全固态电池电芯价格有望降至 0.7 元/Wh，仍然高于届时传统液态锂电池价格（0.3 元/Wh，三元电池）。基于价格因素考量，我们认为即使固态电池在规模化量产后，其相对高昂的价格会使得固态电池难以进入目前大部分新能源车及储能场景。2035 年全球固态电池（半固态+全固态）产量渗透率为 8%。（图表 4）。
- (2) 行业层面中国锂电池优势仍在，头部公司宁德时代地位仍将稳固。根据上述分析，液态锂电池在未来十年仍将占据主导地位，因此我们看好目前中国锂电池行业在动力/储能领域积累的产品出货规模优势、价格成本优势、客户粘性优势有望保持。从公司层面，在我们覆盖标的中，我们依然推荐宁德时代（300750.SZ，增持），主要原因是我们看好其相对竞争对手的产品超额盈利有望持续、现金流强劲支撑内生增长、海外市场份额持续提升，三点核心因素均有助于宁德时代持续开发固态电池并有效导入客户。（详见《锂电新周期：全球产业格局的变迁》，2025 年 5 月 26 日）
- (3) 初创企业或持续依赖融资，后续规模化量产面临挑战。市场普遍期待在固态电池新技术迭代周期中，出现快速成长的初创企业对传统锂电池头部企业形成挑战。我们认为未来十年（2025-2035 年）该情况可能较难出现，主要原因是我们认为市场此前主要关注初创企业在细分技术路线的快速进步以及客户导入情况，对于技术产业化和规模量产难度未能充分计价。从我们对目前固态电池行业发展情况梳理来看，海内外主要固态电池初创企业均依赖融资（来自车企客户或政府）进行产品研发送样，较少初创企业具有电池大规模量产能力。同时我们认为初创企业没有传统液态锂电池业务提供稳定现金流及客户资源，如果后续市场竞争加剧，可能面临较大经营压力。

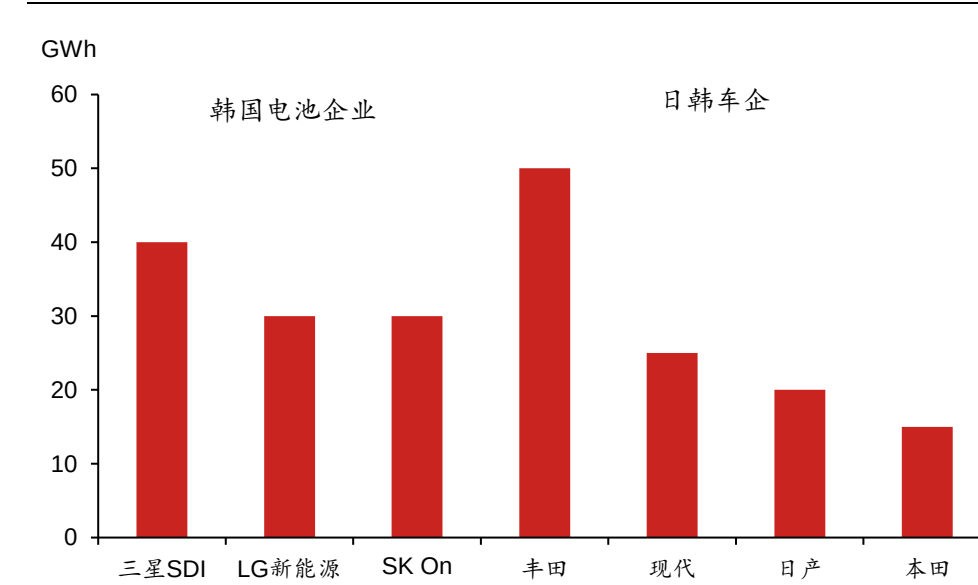
图表 24：主要日韩电池企业以及宁德时代与国际车企客户已形成稳定合作关系

	宁德时代	LG 新能源	松下	SK On	三星 SDI
特斯拉	供应链关系 中国/北美/其他	供应链关系 北美/欧洲/其他	成立合资企业 北美		
大众	供应链关系 中国/欧洲	供应链关系 欧洲/其他		供应链关系 北美	供应链关系 欧洲
丰田		供应链关系 北美	成立合资企业 PPES（全球）		
现代起亚	供应链关系 韩国	成立合资企业 北美/亚洲		成立合资企业 亚洲	供应链关系 欧洲
Stellantis	供应链关系 中国	成立合资企业 北美			成立合资企业 北美
通用	供应链关系 中国	成立合资企业 北美			成立合资企业 北美
福特		成立合资企业 欧洲		成立合资企业 北美	供应链关系 欧洲
本田	供应链关系 中国	成立合资企业 北美			
雷诺	供应链关系 中国/欧洲	供应链关系 北美/欧洲		供应链关系 北美	

资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

在海外固态电池发展中，我们认为后续日韩主要电池企业以及国际车企的进度更为值得关注。基于我们相对更为看好的硫化物全固态电池路线，据 SNE Research 预测，到 2035 年海外固态电池形成规模化量产能力的企业将主要是 LG 新能源（30GWh）、三星 SDI（40GWh）和 SK On（30GWh），目标应用场景是高端动力电池和储能。同时日韩车企（丰田、本田、日产及现代等）也有相应硫化物全固态电池扩产计划，后续值得关注。

图表 25：2035 年海外主要硫化物全固态电池产能规划



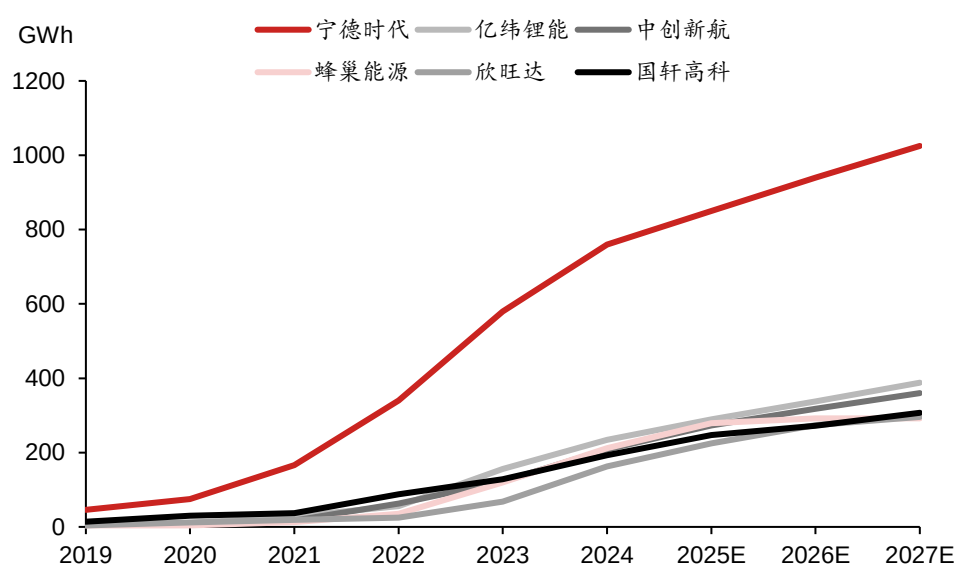
资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

在中国固态电池发展中，我们认为在 2025-2030 年行业经营重点是产品技术持续迭代以及下游客户反馈响应，整体行业参与者将阶段性增加，部分初创企业

对融资依赖性较大，存在经营的不确定性。而 2030 年以后，全固态电池行业有望进入规模量产阶段，我们更看好具有大规模生产及出货能力优势、持续具有新产品推广能力的企业，在我们覆盖的标的中推荐宁德时代（300750.SZ，增持）。主要原因如下：

- （1）宁德时代大规模制造及出货能力有望在固态电池量产阶段复用。据 Marklines 数据，2027 年宁德时代全球电池产能规划有望超过 1000GWh，明显领先国内其余电池厂商。考虑到目前固态电池正在经历“半固态-全固态”过渡阶段，固态电池产业链成熟度仍有待提升。我们看好宁德时代有望复用产能规模优势，通过材料及设备采购环节的价格优势，在固态电池降本中取得竞争优势，从而较早开拓固态电池在客户端的应用。

图表 26：在半固态电池过渡阶段，宁德时代全球产能规模优势仍有望保持



资料来源：Marklines，野村东方国际证券

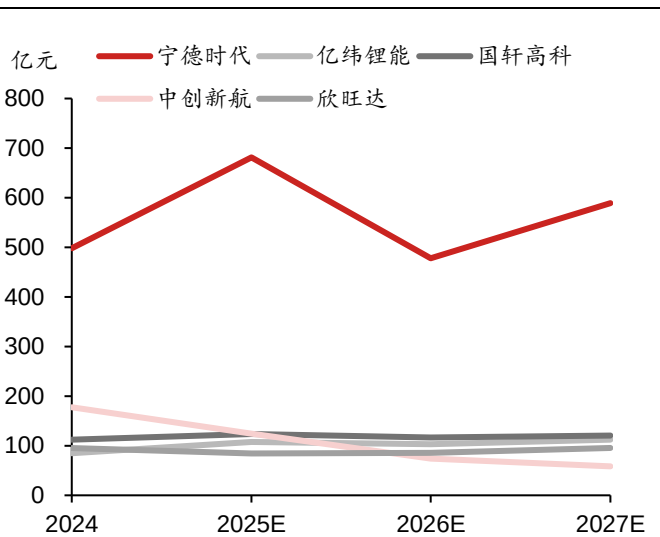
- （2）宁德时代具备持续新产品推广能力。对于固态电池这类新产品导入，我们认为核心要点是开拓真实的使用场景，基于我们报告前述分析，我们更为看好全固态电池量产后逐步应用在高端新能源车、航空航天及低空经济等成本不敏感场景。据宁德时代投关活动信息披露，公司的全固态电池产品有望在 2027 年实现小批量生产，公司凝聚态电池正在推进与民用电动载人飞机项目的合作开发（能量密度最高达 500Wh/kg）。同时我们认为后续固态电池技术进步及规模量产需要持续研发投入及资本开支，根据我们测算，2027 年宁德时代研发费用加资本开支将接近 590 亿元，明显高于中国其余主要电池厂商。

图表 27: 宁德时代具有持续推出新产品并进行客户开拓的能力

产品项目	项目进展
麒麟电池	产品已发布，与客户推进落地中
神行电池	产品已发布，与客户推进落地中
骁遥电池	产品已发布，与客户推进落地中
天行电池	产品已发布，与客户推进落地中
凝聚态电池	产品已发布，与客户推进落地中
钠离子电池	第一代产品量产，正推进第二代产品开发
全固态电池	有望在 2027 年实现小批量生产

资料来源：宁德时代 2024 年年报，宁德时代公告（公告编号：2025-003），野村东方国际证券

图表 28: 2025-2027 年中国主要电池企业研发费用加资本开支预测



注：1) 宁德时代2025-2027年研发费用及资本开支来自我们预测；2) 其余公司2025-2027年研发费用及资本开支来自彭博一致性预测
资料来源：Bloomberg，宁德时代/亿纬锂能/国轩高科/中创新航/欣旺达 2024年年报，野村东方国际证券

材料环节：看好硫化物电解质/高能量正极/硅基负极

从锂电池四大主要材料（正极、负极、隔膜及电解液）的技术迭代路径来看，我们认为固态电池产业对于原有隔膜及电解液产业链冲击相对更大，带来的新产品增量机遇主要是固态电解质。对于正极和负极材料，我们认为如果固态电池产业化进行顺利，相关固态电解质能够逐步解决安全性和电导率提升问题，则正负极材料将继续延续高能量密度演进路径（正极：高镍少钴材料、负极：引入硅基材料取代石墨）。

在固态电池产业推进阶段，我们对于材料环节整体观点如下：

- (1) 固态电解质是最大增量，我们看好硫化物固态电解质 2035 年市场规模突破 200 亿元。市场担忧硫化物目前成本较高会阻碍后续规模化应用放量，但我们认为从远期（2035 年）行业格局思考，硫化物电解质材料特点（高电导率、机械性能及良好界面稳定性等）会持续显示优势（相对于氧化物、聚合物路线）。复盘过往液态锂电池发展路径，我们看好中国产业链工程化降本能力在固态电池领域的复用，当前高成本对于远期硫化物全固态电池量产不构成核心困难。我们认为能够率先推出相关硫化物固态电解质，进入“客户验证-产品反馈-迭代升级-降本推升渗透率”良性循环的材料企业，有望在固态电池产业化进程中提升市场占有率，获取超额盈利。
- (2) 正极材料或将延续高能量密度提升趋势。我们认为如果固态电解质产业化进展顺利，则固态电池安全性问题有望得到显著改善，在此前提下，我们看好产业对正极材料高能量密度诉求仍将延续。当前三元材料提高镍含量、降低钴含量趋势有望进一步加速。远期来看，我们期待富锂锰基材料在解决相关核心问题后，在动力电池材料领域的渗透率提升。
- (3) 负极材料我们看好固态电池产业化推进加速硅基负极材料应用，此

前市场普遍担忧硅基材料膨胀问题对于电池寿命影响，但我们认为如果固态电解质产品应用顺利，锂电池内部结构或更能容纳相对有限的材料体积膨胀。而硅基材料高能量密度优势明显，中国企业布局领先。当前三类主流硅基负极材料（硅氧、硅碳、硅基合金材料）各有优劣，均需要后续进一步技术进步，才能推动较大规模应用。我们认为能够同时布局硅负极材料、工艺改进和相关设备的企业，有望率先开拓下游客户，并逐步提升负极材料中硅含量，用于匹配全固态电池。

图表 29：锂电池四大主要材料技术迭代路线图

		2020	2022	2023	2024	2025E-2030E
正极	迭代	高镍（Ni88%）， 260Wh/kg	高镍（Ni91%）， 280Wh/kg	高镍（Ni94%）， 300Wh/kg	少钴（Co<5%） 330Wh/kg	高镍少钴 （Ni98%，Co <2%）
	基准	磷酸铁锂 150-170Wh/kg	磷酸锰铁锂 210-230Wh/kg		NMx（无钴材料） 260Wh/kg	磷酸（锰）铁 锂改进
负极	迭代	石墨+氧化硅 （硅含量 2%-5%）		石墨+氧化硅 （硅含量 8%）		石墨+预锂化氧化硅（硅含量 10%） 2025 年 预锂化纯硅 2027 年 锂金属 2028 年
	基准	石墨		超低价人工石墨		预锂化纯硅 2027 年
隔膜	迭代	PE 基膜+陶瓷涂层	PE 基膜+陶瓷涂层 （高温热阻 200℃）	PE 基膜+陶瓷涂层 （高温热阻 250℃）		
	基准	PP 基膜+陶瓷涂层	PP 基膜+陶瓷涂层			
电解液	迭代	LiPF ₆ +溶剂+添加剂	5V 高电压电解液			去 LiPF ₆ 电解液 2025 年 全固态电解质 2028 年
	基准	溶剂成分 EC/EMC/DEC/DMC		LiPF ₆ +溶剂+添加剂		

资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

■ 硫化物固态电解质：2035 年全球市场规模有望突破 200 亿元

当前市场普遍关注固态电池新增量环节固态电解质的未来市场空间，我们基于报告前述分析，以远期大规模量产可能性较高的硫化物全固态电池作为测算对象，我们测算过程核心假设如下：

- 1) 硫化物全固态电池产量采用 SNE Research 预测数据，2025-2035 年全球产量年均复合增速 60%；
- 2) 2025/2030/2035 年硫化物电解质价格按照 TrendForce 集邦咨询预测数据，采用年均复合降幅进行逐年预测；
- 3) 硫化物电解质在全固态电池电芯中的成本按照 TrendForce 集邦咨询对 2025/2030/2035 年硫化物全固态电池电芯 BOM 成本结构测算，采用年均复合降幅进行逐年预测。

根据我们测算，2025-2035 年全球硫化物固态电解质用量有望从 0.1 万吨增至 7.6 万吨，对应期间年均复合增速 57%。考虑到规模化量产过程中，硫化物固态电解质长期价格下降的趋势，我们测算 2025-2035 年全球硫化物固态电解质市场规模有望从 36 亿元增至 228 亿元，对应期间年均复合增速 20%。据 EV Tank 数据，2024 年全球电解液市场规模约 410 亿元。我们按静态测算（假设全球电解液市场规模不增长），2025-2035 年硫化物固态电解质市场规模对于原有电解液市场增量有望从 9%提升到 56%。

图表 30：2025-2035 年全球硫化物电解质市场规模及预测

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
硫化物全固态电池产量 GWh	2	2	3	9	18	45	62	87	108	136	218
硫化物电解质价格 万元/吨	420	323	248	190	146	100	77	59	45	35	30
硫化物电解质度电成本 元/kWh	1786	1345	1012	762	574	421	317	239	180	135	104
硫化物电解质单位用量 吨/GWh	425	417	409	400	393	421	413	405	397	389	348
硫化物电解质用量 万吨	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	1.9	2.6	3.5	4.3	5.3	7.6
硫化物电解质市场规模 亿元	36	27	30	69	103	190	197	208	194	184	228

资料来源：SNE Research, TrendForce 集邦咨询，野村东方国际证券预测

在硫化物固态电解质中核心原材料是硫化锂，据 DT 新材料统计，截至 2025 年上半年，已有 9 家海内外相关企业进行硫化锂产品布局，整体仍处于样品向客户送样到设立中试线进一步验证阶段。我们认为后续硫化锂仍需要在合成工艺、技术指标等方面进一步降本增效，未来值得期待。

图表 31：硫化锂全球主要企业布局及规划

企业	硫化锂产品布局情况
出光兴产（日本）	公司计划在 2027-2028 年实现硫化锂千吨级量产。
赣锋锂业	2022 年具备硫化锂量产能力，2024 年扩大生产规模，已向 20 余家客户供货。
恩捷股份	2021 年起与中南大学合作研发，完成百吨级硫化锂中试生产线的调试与出料工作。
天齐锂业	2025 年公司电池级硫化锂新品具备快速产业化能力，正与多家企业展开研发合作。
万邦新能源	公司计划持续扩大高纯硫化锂产能至 200 吨/年。
天华新能	公司与高校合作研发低成本超纯硫化锂，相应产品在测试中。
光华科技	2024 年公司硫化锂产能 300 吨/年，后续有望扩产至 3000 吨/年。
厦钨新能	2024 年公司开发硫化锂合成新工艺，后续降本空间较大。
研一新材	2024 年公司硫化锂推向市场，已获得主流企业的小批量订单。

资料来源：DT 新材料，野村东方国际证券

■ 正极材料：高镍三元持续推进，远期期待富锂锰基材料应用

传统液态锂电池中正极材料主要包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料。我们认为如果固态电池产业化进展顺利，固态电解质在安全性、电导率等核心指标进一步突破后，更高容量和电压平台的正极材料有望逐步加快应用进程。我们认为当前高镍三元材料中镍含量提升趋势仍将延续，后续富锂锰基材料有望凭借高容量（>300mAh/g），高电压平台（4.5V）逐步在全固态电池中进行应用。

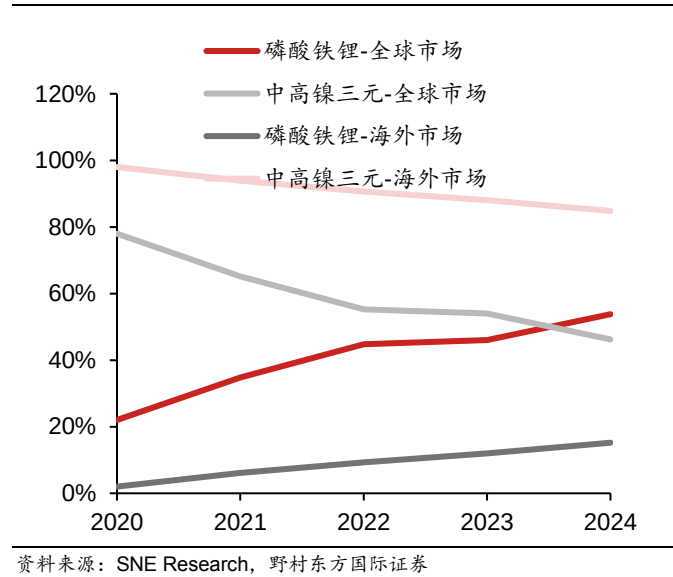
图表 32：主要锂电池正极材料核心指标对比

项目	钴酸锂	锰酸锂	磷酸铁锂	三元材料		富锂锰基
				镍钴 锰酸锂	镍钴 铝酸锂	
比容量 mAh/g	140-150	100-120	130-140	150-220	180-220	>300
循环寿命 次	500-1000	500-1000	>2000	1500-2000	1500-2000	较差
安全性	适中	较好	好	较好	较好	未商业化
成本	高	低	低	较低	较低	较低
电压平台 V			3.4	3.5	3.5	4.5

资料来源：容百科技招股说明书，深圳市电池行业协会官网，野村东方国际证券

从目前锂电池正极材料应用情况来看，全球动力电池市场以磷酸铁锂为主，而海外动力电池市场以中高镍三元材料为主。我们认为两者差异的主要原因是中国电动车市场追求成本优势，更多采用磷酸铁锂材料，而欧美海外市场电动车价格相对不敏感，更多选用中高镍三元材料。基于我们报告前述分析，我们认为全固态电池即使规模量产后，价格仍然会高于传统液态锂电池（图表 5），主要推广市场可能仍然是对成本相对不敏感的场景（如高端电动车、低空飞行器等），因此我们看好在高镍三元材料具备领先优势的企业，有望在固态电池时代继续保持正极材料优势。

图表 33：三元材料与磷酸铁锂装机量占比情况



据深圳市电池行业协会官网披露信息，目前富锂锰基材料出于产业化初期，已经在小动力、储能及数码等领域实现应用。未来发展方向是在高电压平台下用作正极材料，向动力电池领域渗透。在远期具有应用前景的富锂锰基材料方面，多家企业已有相关产品布局。目前仍整体处于产品送样客户到中试进一步验证阶段。

图表 35：富锂锰基材料主要企业布局情况

公司	产业化进展
巴斯夫杉杉	富锂锰基正极材料已进入中试生产
当升科技	公司富锂锰基正极材料通过客户认证，管理、循环等综合性行业领先。覆盖富锂锰基产品相关发明专利已在韩国获得授权，已向国内国外客户头部电池客户实现百公斤级出货。
容百科技	低钴长循环富锂锰基材料开发处于中试阶段，已通过客户认证。
振华新材	在研项目：富锂锰系固溶体研究。
国轩高科	近年重点完成高电压高容量的富锂锰材料等科研项目研究。
中伟股份	依托于前驱体合成机理的研究，开发方向涵盖了富锂锰基等正极材料的前驱体。
多氟多	在研项目：高比容量动力性富锂锰基材料锂离子电池产业化项目。
格林美	公司持续配合下游客户推进富锂锰基材料研发。
杉杉股份	从全固态电池钴酸锂正极材料开始研发，逐步对全固态电池材料全面布局

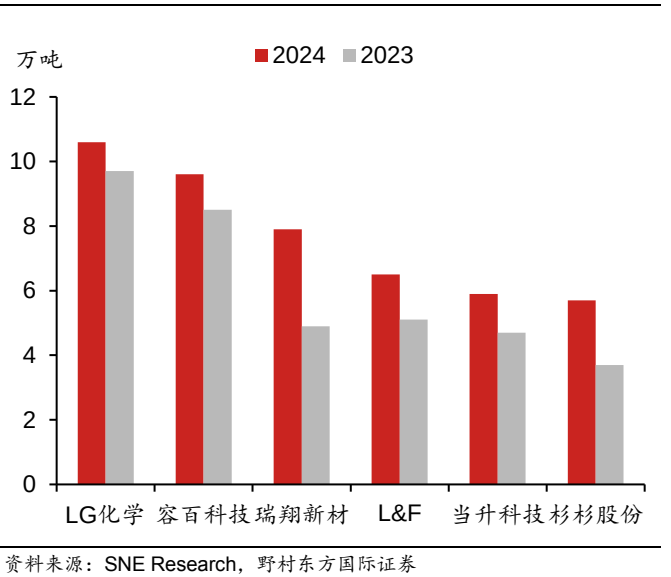
资料来源：深圳市电池行业协会官网，野村东方国际证券

■ 负极材料：硅基负极材料需求有望高增，中国企业优势明显

我们看好在固态电池产业化推进过程中，容量更高的硅基材料（1000-1700mAh/g）和锂金属有望成为后续重点推广应用的新型负极材料。据 SNE Research 数据，目前硅基材料（硅氧/硅碳材料）价格在 40-150 美元/kg，锂金属材料价格在 100-150 美元/kg，价格仍明显高于行业目前主流使用的天然石墨材料（价格 4-10 美元/kg）和人造石墨材料（价格 7-12 美元/kg），需要进一步降本以提升渗透率。

此前市场普遍担忧硅基材料膨胀问题对于电池寿命影响，但我们认为如果固态电解质产品应用顺利，锂电池内部结构或更能容纳相对有限的材料体积膨胀。而硅基材料和锂金属材料可能存在的锂枝晶刺穿隔膜问题，我们认为在全固态电池时代有望得到明显改善，主要原因是全固态电池或不再存在隔膜环

图表 34：2023-2024 年全球主要三元材料企业装机量



节，固态电解质机械性能更优能够避免锂枝晶造成电池内部短路问题。因此，我们看好硅基材料和锂金属材料后续产业化进展。

图表 36：主要锂电池负极材料性能对比

	天然石墨	人造石墨	硅基材料	锂金属
材 料 容 量 (mAh/g)	350-370	300-360	1000-1700	约 3600
首次充放电效率	90%-93%	92%-95%	73%-85%	96%-99%
寿命	优秀	良好	较差	差
价格（美元/kg）	4-10	7-12	40-150	100-150

资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

行业主要推进产业化落地的硅基负极材料主要有（1）硅氧、（2）硅碳和（3）硅基合金材料三大类。据华经产业研究院披露，目前三类硅基负极材料各有优劣，均需要后续进一步技术进步，才能推动较大规模应用。据贝特瑞投关活动信息披露，过往常规石墨搭配硅材料复合使用，电池验证效果欠佳。后续迭代路径包括开发与硅适配的专用石墨、搭载多孔骨架结构的锂碳复合材料、硅基材料沉积硅碳等。在半固态电池体系中，气相沉积硅基材料凭借其优异的电化学性能，通常会与石墨材料进行复合使用。在全固态电池体系中，锂碳复合材料具备大规模产业化应用的前景。

图表 37：主要硅基负极材料对比

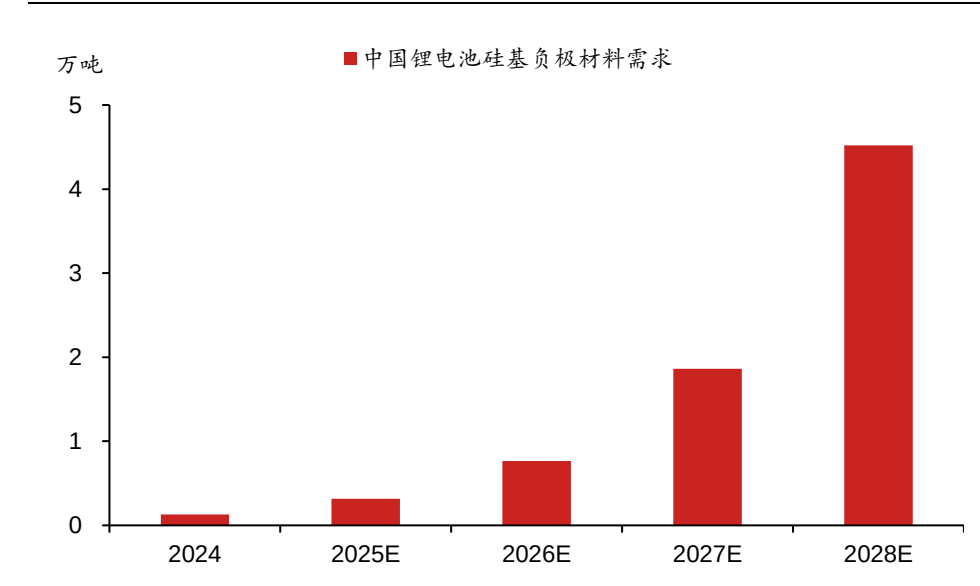
主要种类	优势	劣势
硅氧负极材料	可逆容量高，1700-1800mAh/g，接近理论容量；循环性能和倍率性能相对于其他硅基负极材料好。	首次效率低，无法单独使用，需要进行提高首次处理；SiO 工艺复杂，生产成本非常高。
硅碳负极材料	克容量高；首次充放电效率高；工艺相对于其他硅基负极材料较为成熟。	大批量生产电化学性能优异的产品难度较高；循环性能和首次效率有待提高；电极膨胀率较高。
硅基合金负极材料	体积能量密度高。	工艺难度大、成本高；首次充放电效率低；循环性能较差。

资料来源：华经产业研究院，野村东方国际证券

从未来硅基负极需求来看，硅负极不同掺硅量适应不同场景的需求。硅负极在消费场景率先落地，长期市场更多依靠在电车端的渗透，及固态/半固态电池的应用。据华经产业研究院预测，2024 年我国硅负极整体需求量约为 0.13 万吨，2028 年有望增长至 4.52 万吨，对应期间年复合增速 143%。后续硅基负极材料主要潜在用途可能包括：

- (1) 低硅占比（5%-10%）适用于对循环性能要求较高的场景，如消费电子产品、新能源车；
- (2) 中等硅占比（10%-20%）适用于能量密度要求更高的高端新能源车、无人机；
- (3) 高硅占比（20%-30%）适用于对能量密度要求极高的场景，如低空载人飞行器、长航时飞行器等。

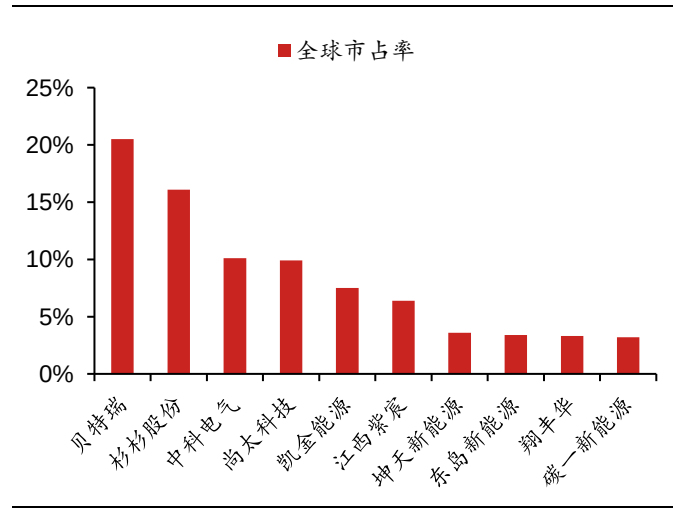
图表 38：2024-2028 年中国锂电池硅基材料需求及预测



资料来源：华经产业研究院预测，野村东方国际证券

从目前负极材料竞争格局来看，中国企业竞争优势明显。据 SNE Research 数据，2024 年全球动力电池负极材料装机量前十位全部为中国企业，合计市占率 84%。我们看好在石墨向硅基材料迭代的过程中，中国企业仍能保持产品优势。主要原因是目前布局硅基材料仍以中国企业为主，主要包括（1）传统石墨负极企业，如璞泰来、贝特瑞、杉杉股份等，优势在于有传统石墨负极规模生产能力，硅基负极材料开发经验相对丰富；（2）部分初创企业，如兰溪致德、天目先导等，优势在于专注硅负极开发；（3）跨界布局企业，如胜华新材、硅宝科技等。

图表 39：2024 年全球动力电池负极材料装机量前十位企业市占率情况



资料来源：SNE Research，野村东方国际证券

图表 40：主要硅材料负极企业布局情况

企业	产品布局	产能规划
贝特瑞	硅碳负极材料比容量 2000mAh/g 以上，硅氧负极材料比容量 1500mAh/g 以上。	硅基负极材料产能 5000 吨/年。
杉杉股份	硅基负极以氧化亚硅为主。	规划产能 4 万吨，一期项目 2024 年投产。
璞泰来	硅碳负极小批量出货，主要供应消费电子客户。	
天目先导	进入量产阶段。	硅基负极材料产能 1.2 万吨/年。
兰溪致德	产品经过近 30 家重点客户试用。	2021 年一期硅碳负极项目 500 吨投产，二期项目 3000 吨推进中。

资料来源：华经产业研究院，野村东方国际证券

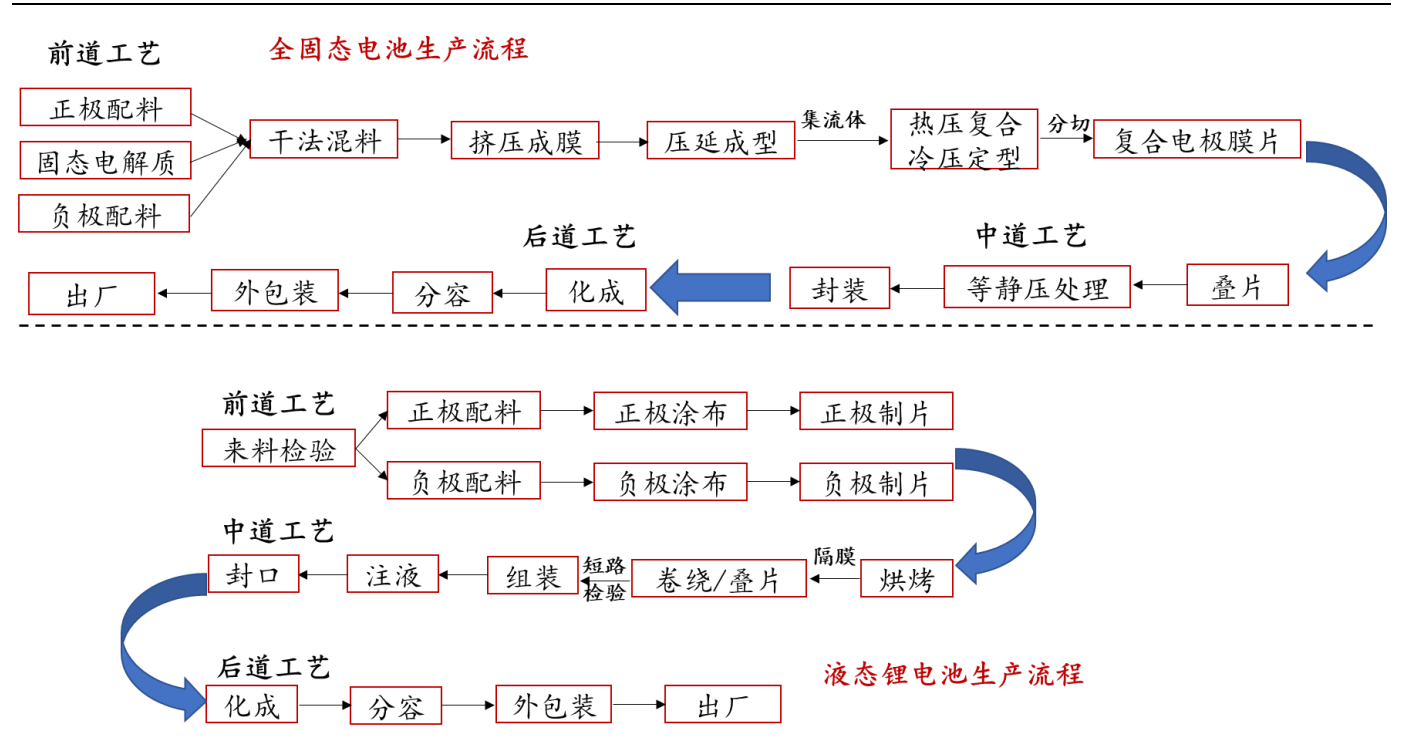
设备环节：整线价值量提升，主要增量为前中段设备

固态电池产业化进程中，我们认为设备环节也将迎来增量投资机遇。我们认为全固态电池设备主要变化是电池生产中的前道及中道设备，主要原因是如果全固态电池产业化推进顺利，则电池生产中不再需求电解液注液和隔膜卷绕工序，同时如果固态电解质与正负极材料界面问题解决顺利，我们看好电池生产采用干法电极工艺取代目前行业成熟的湿法涂布工艺。

全固态电池生产流程分为前道工艺（电极制造）、中道工艺（电芯装配）、后道工艺（电芯化成和分容检测）。我们认为三个环节设备端主要变化如下：

- （1）前道设备：最明显的工艺变化是采用干法电极工艺。干法电极工艺同时将全固态电池正负极材料、固态电解质进行干法混料，通过系列步骤在集流体上形成复合电极膜片。核心增量设备包括球磨机（用于干法混料工序）、辊压机（用于复合电极膜片成型）。目前全固态电池仍在产业化初期，相关设备企业推出部分环节新产品，我们认为设备大型化集成化是未来发展趋势。将前道工序功能集成在一起，可降低流转时间，提高生产效率及产品一致性。
- （2）中道设备：我们认为如果全固态电池产业化进展顺利，电池内部将不再需要传统隔膜以及对应的卷绕工艺，叠片或将成为主流中道工艺，同时考虑到全固态电池采用干法电机工艺，需要对全固态电池施加均匀压力以消除材料结构间隙，优化固体材料界面接触。我们认为中道工艺中主要增量设备是叠片机和等静压设备。
- （3）后道设备：我们认为全固态电池生产流程中后道工艺整体变化较小。考虑到全固态电池生产或主要以叠片工艺为主，我们更为看好全固态电池最终采用方形/软包等封装形式。同时，考虑到全固态电池生产中或将引入等静压处理工序，我们认为在后道工艺中高压化成分容设备或迎来需求增量。

图表 41：全固态电池和液态锂电池生产流程对比



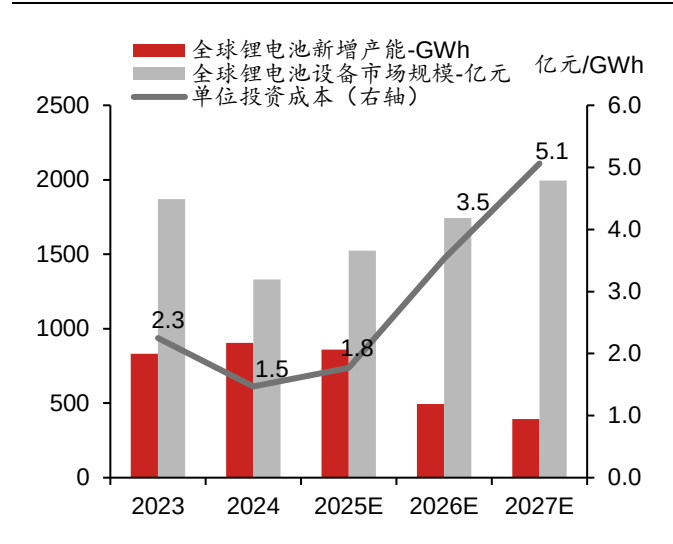
注：全固态电池生产流程以硫化物固态电解质路线为例
资料来源：亚琛工业大学《Production of an All-Solid-State-Battery Cell》，先导智能招股说明书，野村东方国际证券

从设备价值量来看，全固态电池单位投资成本具有明显增量。据澎湃新闻报道，目前较为成熟的液态锂电池单位设备投资成本约 1.5 亿元/GWh。据腾讯新闻援引高工锂电披露数据，2021-2024 年中国全固态电池行业投扩产规划金额超 2000 亿元，对应规划产能超过 400GWh（全固态电池单位设备投资成本约 5 亿元/GWh）。

全固态电池投产有望带来全球锂电池设备市场增量。据 EV Tank 数据，2024 年全球锂电池设备市场 1331 亿元，同比下降约 29%。主要原因是（1）2024 年下游锂电池企业处于持续降价和去库存阶段，锂电池行业产能扩张计划暂停或放缓，对新增设备的需求下滑；（2）锂电设备企业的回款周期加长，电池企业的设备验收节奏延迟；（3）海外市场政策不确定性影响产能建设速度。

如果全固态电池产业化进展顺利，我们看好全球锂电池设备市场有望在 2025-2027 年重回增长态势，结合我们对于 2025-2027 年全球锂电池新增产能仍处于下降周期的判断（供给侧收缩），我们认为全固态电池的投产会带动整体锂电池设备单位价值量的提升。2025-2027 年全球锂电池产线单位设备投资成本有望从 1.8 亿元增长至 5.1 亿元。EV Tank 预测，2024-2030 年全球固态电池设备市场规模（半固态+全固态）有望从 40 亿元增至 1079 亿元，对应期间年复合增速 73%。

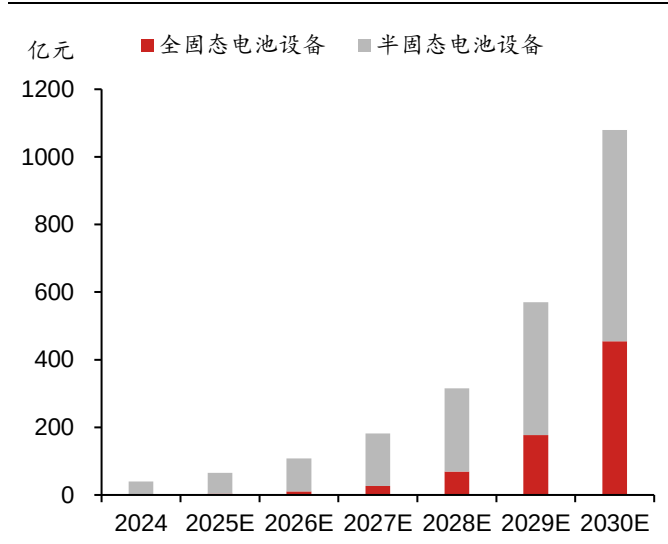
图表 42：全固态电池有望带来锂电池设备市场增量



注：1) 全球锂电池产能及预测采用 Marklines 数据；2) 全球锂电池设备市场规模及预测采用 EV Tank 数据
资料来源：Marklines, EV Tank, 野村东方国际证券

相比传统的液态电池产线，固态电池生产线面临着现有设备的升级改造、新设备的引进和定制开发等。全固态电池在纤维化、胶框印刷、等静压环节需要引进全新的定制设备，在干混、辊压、叠片和化成成分容环节，需要对设备进行精细化升级改造，在其他工序段则对现有设备进行适当改造。

图表 43：2024-2030 年全球固态电池设备市场规模



资料来源：EV Tank预测, 野村东方国际证券

图表 44：液态电池/半固态电池/全固态电池工序及设备对比

工艺	工序	设备	液态电池	半固态电池		全固态电池			全固态电 池 设备变化
				固液混合 工艺	原位固化 工艺	氧化物	聚合物	硫化物	
前道-湿法	匀浆搅拌	搅拌机	√	√	√	可采用	可采用	可采用	改造
前道-湿法	涂布烘干	涂布机	√	√	√	可采用	可采用	可采用	改造
前道-干法	干混	干混机				可采用	可采用	可采用	升级
前道-干法	纤维化	纤维化 设备				可采用	可采用	可采用	新增
前道	辊压	辊压机	√	√	√	√	√	√	升级
前道	分切/模切	分切/模切 机	√	√	√	√	√	√	改造
前道	制片	制片机	√	√	√	√	√	√	改造
中道	胶框印刷	胶框印刷 机				√	√	√	新增
中道	叠片	叠片机	可采用	可采用	可采用	√	√	√	升级
中道	极耳焊接 包装	组装设备	√	√	√	√	√	√	改造
中道	干燥	烘干机	√	√	√				
中道	注液	注液机	√	√	√				
中道	等静压	等静压机				√	√	√	新增
后道	原位固化	烘烤设备			√				
后道	化成分容	化成分容 机	√	√	√				
后道	高压化成 分容	高压化成 分容机				√	√	√	升级

资料来源：EV Tank，野村东方国际证券

从中国主要锂电池设备企业布局情况来看，主要分为两类（1）传统锂电池设备头部厂商（先导智能、利元亨等）产品涵盖全固态电池生产整线设备，已有客户订单交付经验；（2）新入局锂电设备厂商（纳科诺尔、曼恩斯特等），更多专注于前道干法电极工艺对于增量设备（如辊轧设备等）开发。我们认为如果全固态电池产业化进展顺利，相关设备企业有望迎来需求新增长点。

图表 45：全固态电池主要设备企业布局情况

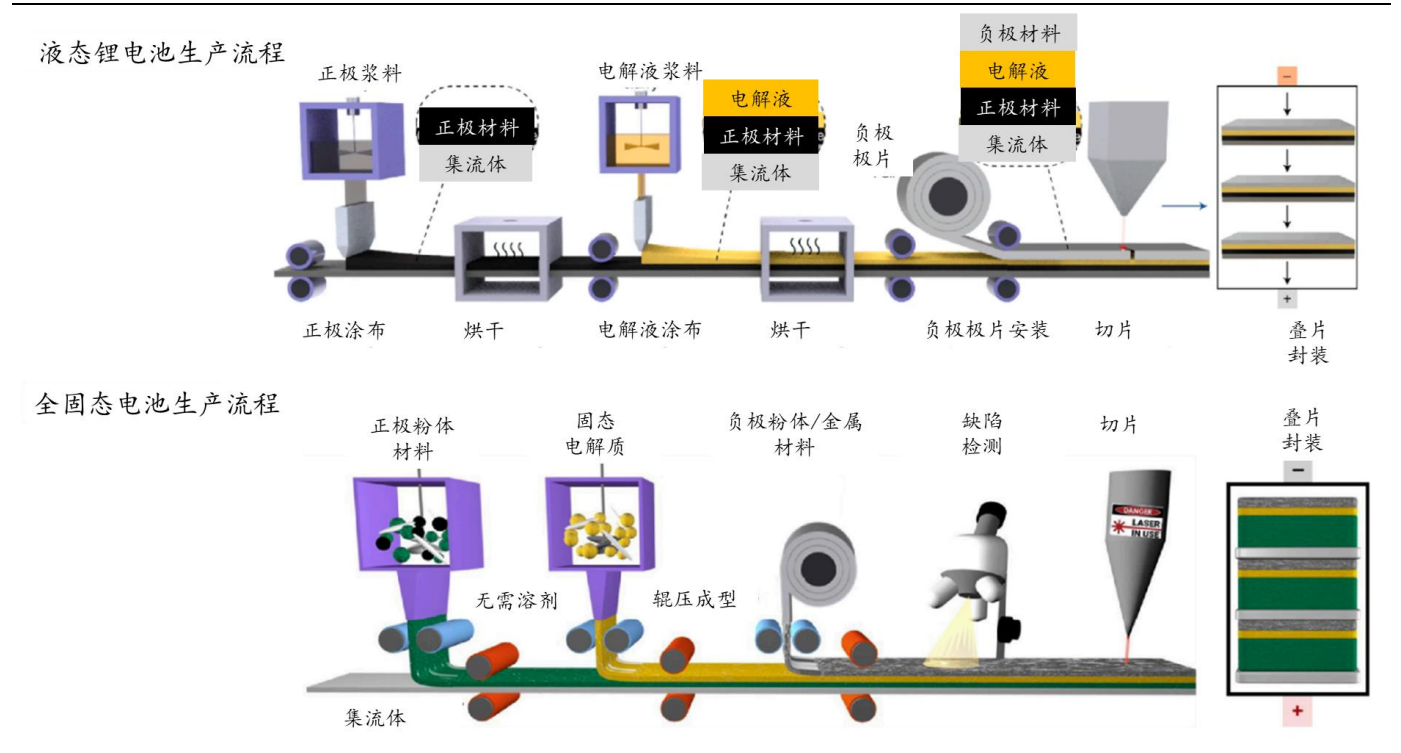
公司名称	设备环节	量产进程	客户情况
先导智能	全固态电池整线解决方案	公司打通全固态电池量产的全线工艺环节，产品覆盖整线解决方案和各工段关键设备。	公司已向中国及欧美日韩客户交付各工段固态电池生产设备，并陆续获得重复订单。
利元亨	全固态电池整线设备单机设备	公司与客户合作的首条全固态电池整线项目，首批设备进入厂内调试阶段。 公司单机设备（干法设备、软包叠片、高压化成分容等）成为客户重点考察环节。	公司为清陶能源陆续提供化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，主要设备已完成交付并验收。
海目星	全固态电池整线设备激光/叠片/负极制程等关键设备	2024 年公司与锂金属固态电池企业欣界能源达成 5 年战略合作协议。公司参与的固态电池能量密度达 450Wh/kg 以上，高于量产的半固态产品。	公司已经签约 2GWh 的固态电池量产产线订单。 公司设备量产出的固态电池已经用于亿航智能的载人级飞行器。
纳科诺尔	多滚连轧等设备	公司多滚连轧设备多次升级迭代，支持三元/磷酸铁锂/硅碳等多种材料的极片生产。 公司开发锂带压延、电解质成膜、转印等设备。公司正在研发超高压设备、等静压设备。	公司已获得客户订单，正积极配合客户对固态电池设备进行优化升级。
曼恩斯特	前道工序多款设备	2025 年 5 月公司推出固态电池极片制造解决方案，包含干法粉体处理系统、干法多辊成膜复合系统和湿法电解质薄涂系统。	公司干法混料设备、双螺杆纤维化设备、多辊成膜设备、湿法电解质薄涂系统等多款核心产品均有订单贡献，设备陆续交付客户中。

资料来源：先导智能公告（公告编号：2025-032），利元亨公告（公告编号：2025-05001），海目星公告（公告编号：202505-01），纳科诺尔公告（公告编号：2025-062），曼恩斯特公告（公告编号：2025-005），野村东方国际证券

■ 前道设备：干法电极工艺带来球磨机和辊轧设备增量

全固态电池生产中最大变化是用固态电解质取代液态电解液，我们看好全固态电池生产中干法电极工艺的引入，即将正负极粉体材料和固态电解质整体集成在集流体上，形成复合电极膜片。整体过程中不再需要引入溶剂及后续烘干过程，但考虑到正极-负极-固态电解质三类固态粉体材料间接触问题，我们认为全固态电池生产前道设备中核心增量设备包括球磨机（用于干法混料工序）、辊压机（用于复合电极膜片成型）。

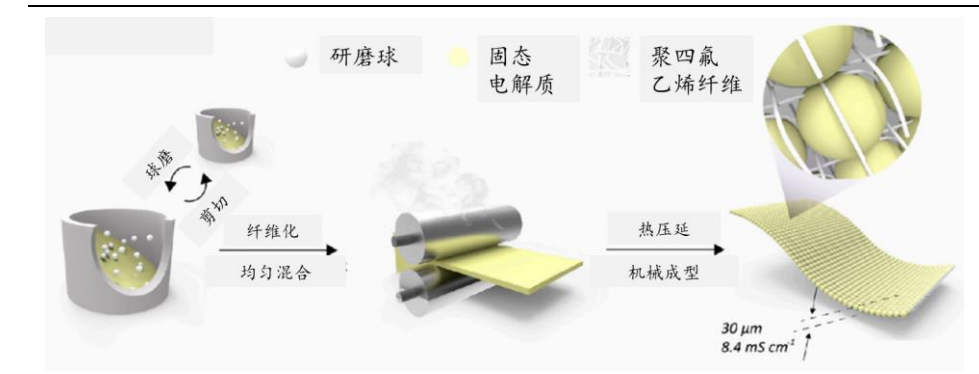
图表 46：锂电池生产前道工序对比示意图（液态锂电池和全固态电池）



资料来源：Gang Li 等《Manufacturing High-Energy-Density Sulfidic Solid-State Batteries》，野村东方国际证券

前道设备核心增量 1：球磨机。以硫化物全固态电池生产为例，将硫化物固态电解质放置于球磨机中，高速旋转的磨球与硫化物固态电解质发生碰撞、摩擦和剪切，将硫化物固态电解质粉碎至纳米级。据中国粉体网披露，球磨机用于全固态电池生产的主要优势有（1）纳米级材料制备，能够有效提高材料的比表面积和反应活性；（2）均匀混合与复合，有效改善全固态电池中界面相容性，提升电池整体性能；（3）低温合成节能环保，球磨机可以在常温或低温条件合成材料，降低能耗，减少污染。

图表 47：硫化物全固态电池生产前道工艺带来球磨机和辊轧设备需求增量



资料来源：Gang Li 等《Manufacturing High-Energy-Density Sulfidic Solid-State Batteries》，野村东方国际证券

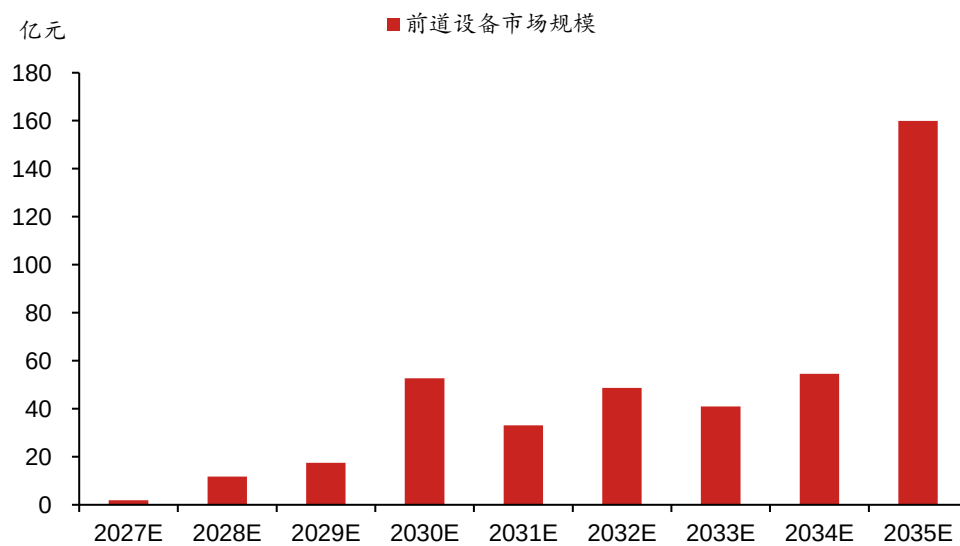
前道设备核心增量 2：辊轧设备。据纳科诺尔招股书披露，在全固态电池生产过程中，辊轧成型工序的主要目的是（1）保持极片表面光滑和平整，降低因极片表面毛刺产生的电池短路风险；（2）压实集流体上的电极材料，减小极片体积，提高电池能量密度；（3）增加活性材料粉体间接触，提高电子电导率；（4）增强涂层材料和集流体的结合强度，减少电池极片循环掉粉情况，提高电池安全性能。

对于未来全固态电池前道设备市场规模，我们根据核心假设进行如下测算：

- (1) 核心假设 1: 我们以有望大规模量产的硫化物全固态电池产量为基准 (图表 13), 测算出 2027-2035 年全球硫化物全固态电池新增产能有望从 1GWh 增至 82GWh;
- (2) 核心假设 2: 根据和胜自动化官网披露数据, 全固态电池单位产能对应设备投资金额约 4-6 亿元/GWh, 我们采用平均值 5 亿元/GWh 作为测算基准, 并假设在全固态电池量产阶段 (2027-2035 年) 单位设备投资保持不变;
- (3) 核心假设 3: 根据和胜自动化官网披露数据, 锂电池生产流程中前道/中道/后道设备价值量占比分别为 39%、31%、30%, 我们假设在全固态电池量产阶段 (2027-2035 年) 该比例保持不变。

根据我们测算, 2027-2035 年全球硫化物全固态电池对应前道设备市场规模有望从 2 亿元增至 160 亿元, 对应期间年复合增速 73%。

图表 48: 全球硫化物全固态电池对应前道设备市场规模及预测



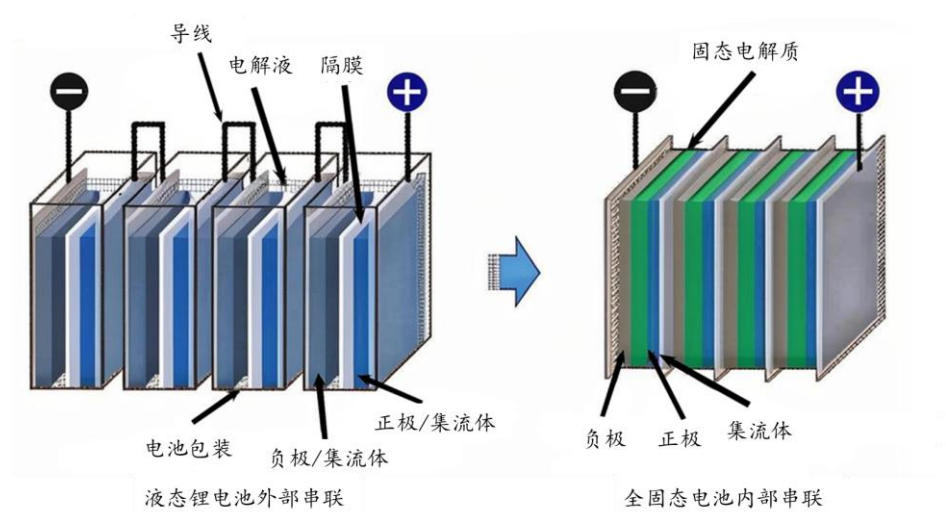
资料来源: SNE Research, 和胜自动化官网, 野村东方国际证券预测

■ 中道设备: 叠片有望成为主流工序, 新增等静压设备需求

锂电池生产流程中的中道工艺, 主要涉及电芯装配。在传统液态锂电池生产中, 对于电极极片通常有卷绕和叠片两种工艺选择 (图表 41)。从全固态电池电极特征出发, 我们更为看好叠片工艺成为未来规模化量产的主流工艺选择。带来叠片机和等静压设备等新增需求。

中道设备核心增量 1: 叠片机。根据和胜自动化官网披露, 液态锂电池和全固态电池生产均需使用叠片机, 但由于全固态电池中固态电解质具有脆性特征, 对于叠片机精度和稳定性要求更高, 需要更多叠片工艺, 因此我们认为全固态电池量产对于叠片机需求将带来增量。

图表 49：全固态电池电极堆叠更为紧密，带来叠片机需求增量

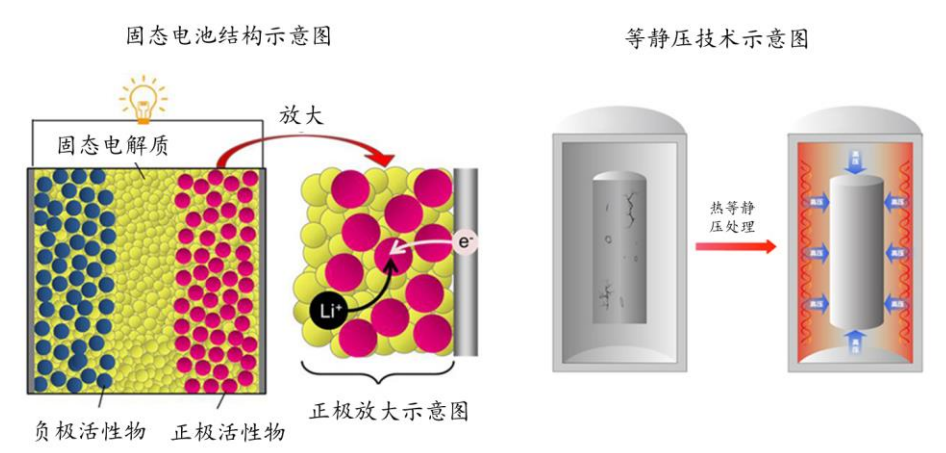


资料来源：和胜自动化官网，野村东方国际证券

中道设备核心增量 2：等静压设备。在全固态电池生产中，考虑到固态电解质要与电极形成良好的界面接触、电池循环过程中会发生接触损耗以及要抑制锂枝晶形成等因素，采用叠片工艺后需要新增等静压工艺，利用高压液体或气体作为传压介质，将压力均匀传递至被加工物体各个表面，用于减少全固态电池内部空隙，提升固态电解质材料致密化程度，改善电池内部界面接触效果。

根据和胜自动化官网披露数据，采用等静压工艺后，全固态电池离子电导率提升 30% 以上，电池内部电阻率降低 20% 以上，循环寿命提升 40%。因此我们认为伴随全固态电池量产阶段，等静压工艺对应的等静压设备有望迎来需求增量。

图表 50：全固态电池生产或引入等静压技术



资料来源：和胜自动化官网，野村东方国际证券

目前等静压技术在固态电池制造领域仍面临挑战。等静压技术本身是一项成熟的技术，在陶瓷、粉末冶金等领域已有广泛应用。等静压技术在固态电池领域的应用仍处于探索和发展阶段，技术成熟度相对较低。主要挑战是（1）如何选取合适的压制温度和压力组合；（2）如何控制压实质地；（3）如何提高生产效率与良率。我们期待相关布局企业后续取得产品突破，助力全固态电池产业化。

图表 51：等静压设备主要企业布局情况

公司名称	时间节点	具体情况
三星 SDI	2024 年 1 月	公司引入 WIP 温等静压机用于固态电池生产测试。
Quintus Technologies	2024 年 2 月	公司推出专为实验室场景设计的占地面积小的等静压机器。
宁德时代	2024 年 4 月	公司表示针对固态电池制造工艺的难点，推出等静压一体成型技术等技术，已经建立 10Ah 级全固态电池验证平台。
纳科诺尔	2024 年 10 月	公司表示正在研发等静压设备。
Hana Technology	2025 年 1 月	公司已获得韩国电池客户 WIP 温等静压机订单。
星楷科技	2025 年 2 月	公司卧式量产型等静压机已完成客户交付。
Mplusi	2025 年 3 月	公司将为 LG 新能源固态电池中试线提供 WIP 温等静压机设备。

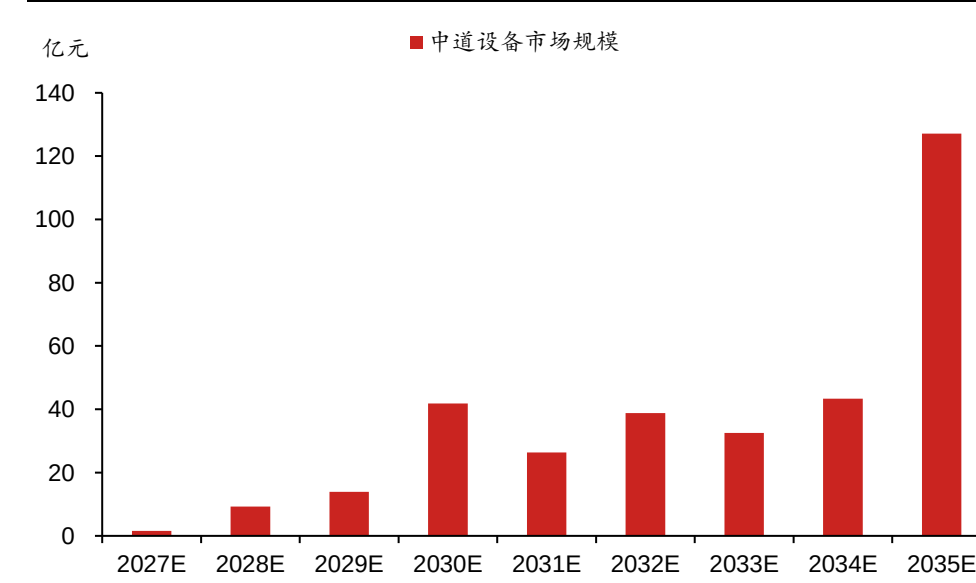
资料来源：电动中国，野村东方国际证券

对于未来全固态电池中道设备市场规模，我们根据核心假设进行如下测算：

- (1) 核心假设 1: 我们以有望大规模量产的硫化物全固态电池产量为基准（图表 13），测算出 2027-2035 年全球硫化物全固态电池新增产能有望从 1GWh 增至 82GWh；
- (2) 核心假设 2: 根据和胜自动化官网披露数据，全固态电池单位产能对应设备投资金额约 4-6 亿元/GWh，我们采用平均值 5 亿元/GWh 作为测算基准，并假设在全固态电池量产阶段（2027-2035 年）单位设备投资保持不变；
- (3) 核心假设 3: 根据和胜自动化官网披露数据，锂电池生产流程中前道/中道/后道设备价值量占比分别为 39%、31%、30%，我们假设在全固态电池量产阶段（2027-2035 年）该比例保持不变。

根据我们测算，2027-2035 年全球硫化物全固态电池对应中道设备市场规模有望从 2 亿元增至 127 亿元。

图表 52：全球硫化物全固态电池对应中道设备市场规模及预测



资料来源：SNE Research，和胜自动化官网，野村东方国际证券预测

■ 后道设备：期待高压化成设备需求增量

相较于前道设备和中道设备，全固态电池生产流程中后道设备变化较少。主要需求增量来自高压化成设备。根据和胜自动化官网披露数据，常规的锂电池化成压力要求为 3-10 吨，而固态电池化成的压力要求提高至 60-80 吨。固态电池需要高压化成的核心原因在于其独特的固-固界面特性和离子传导机制。

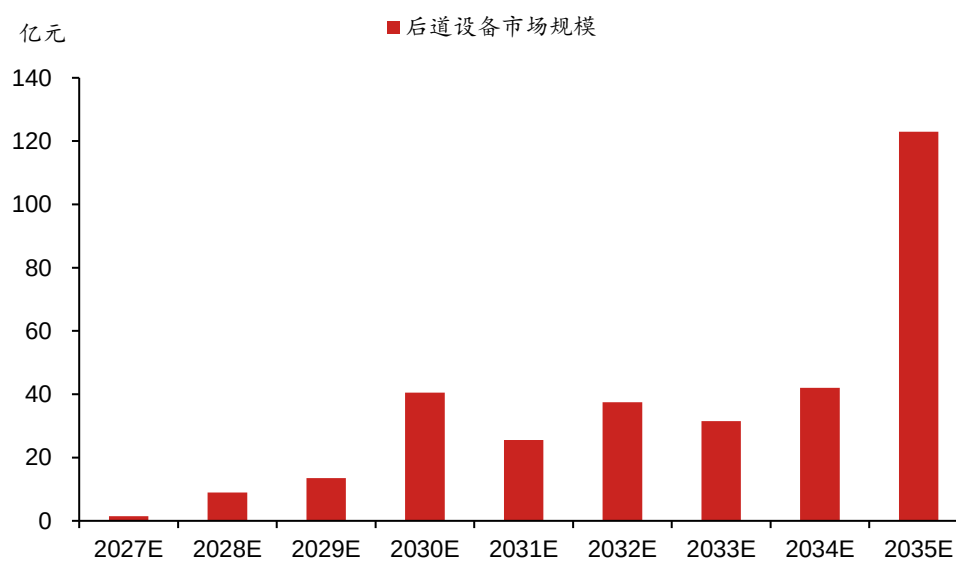
- (1) 高压化成解决固固界面接触问题：固态电解质与电极之间是刚性接触，存在微观空隙和接触不良，必须通过高压（通常 60-100MPa）压制才能消除界面空隙，增大有效接触面积；促进固态电解质与电极的物理/化学结合。
- (2) 高压化成激活离子传导通道：固态电解质离子电导率低，需要高压化成实现强制锂离子穿透界面屏障，在界面处形成离子导通网络，以及降低界面阻抗。

对于未来全固态电池中道设备市场规模，我们根据核心假设进行如下测算

- (1) 核心假设 1：我们以有望大规模量产的硫化物全固态电池产量为基准（图表 13），测算出 2027-2035 年全球硫化物全固态电池新增产能有望从 1GWh 增至 82GWh；
- (2) 核心假设 2：根据和胜自动化官网披露数据，全固态电池单位产能对应设备投资金额约 4-6 亿元/GWh，我们采用平均值 5 亿元/GWh 作为测算基准，并假设在全固态电池量产阶段（2027-2035 年）单位设备投资保持不变；
- (3) 核心假设 3：根据和胜自动化官网披露数据，锂电池生产流程中前道/中道/后道设备价值量占比分别为 39%、31%、30%，我们假设在全固态电池量产阶段（2027-2035 年）该比例保持不变。

根据我们测算，2027-2035 年全球硫化物全固态电池对应后道设备市场规模有望从 2 亿元增至 123 亿元。

图表 53：全球硫化物全固态电池对应后道设备市场规模及预测



资料来源：SNE Research，和胜自动化官网，野村东方国际证券预测

投资建议

2025 年固态电池行业产品升级迭代频出，事件催化下相应产业链标的受到市场高度关注。展望未来，我们认为固态电池行业投资机遇有以下三条主线：

- **电池环节：**据 TrendForce 集邦咨询预测，到 2035 年全球全固态电池电芯价格有望降至 0.7 元/Wh，仍然高于届时传统液态锂电池价格（0.3 元/Wh，三元电池，图表 5）。基于价格因素考量，我们认为即使固态电池在规模化量产后，其相对高昂的价格会使得电池供应商将成本不敏感场景（如高端新能源车、低空经济等）作为全固态电池主要推广市场。考虑到固态电池前期研发投入，以及后续规模化量产需要的资本开支，我们认为这一轮技术迭代周期中，固态电池初创企业颠覆现有竞争格局难度较大。因此我们更为看好具有出货规模、产品价格、强劲现金流及持续研发投入的锂电池头部企业，能够在固态电池量产周期中依旧保持领先优势。

- **材料环节：**液态锂电池四大主要材料包括“正极-负极-隔膜-电解液”，受到固态电池技术迭代直接冲击的环节有隔膜、电解液，带来投资的不确定性。我们认为固态电池对于更高能量密度的追求，或将引发正极材料中高镍三元占比再次提升，加速负极材料由石墨向硅材料迁移，同时固态电解质材料降本后有望放量应用。我们认为在相关材料领域布局领先的企业，或将伴随固态电池量产而提升市占率，有望获取超额盈利。

- **设备环节：**全固态电池单位设备投资成本约 5 亿元/GWh，较传统液态锂电池（约 1.5 亿元/GWh）有明显价值量提升。我们认为固态电池量产过程中，在电池极片制作的前道工艺引入干法电极技术，中道工艺中引入等静压技术将带来明显的设备增量（球磨机、辊轧设备、等静压设备等）。我们认为具备相关产品布局的设备企业，有望在固态电池逐步投产放量阶段，实现订单-营收-盈利的多重增长。

在我们梳理的三条投资主线中，我们已覆盖标的有宁德时代（300750.SZ，增持）、容百科技（688005.SH，增持）。

- 我们看好宁德时代的理由主要包括：（1）客户结构优秀，我们认为全固态电池后续量产后将更多在高端乘用车/低空飞行器等场景渗透，宁德时代过往锂电池业务客户群体已基本涵盖全球乘用车、低空经济产业链等头部企业，后续市场推广或更为顺利；（2）规模优势有望复用，当前宁德时代电池出货规模大，对核心材料及设备供应商形成稳固合作关系，能够及时跟进全固态电池技术进展，在全固态电池规模放量阶段有望形成快速降本能力。（3）具备持续新品推出能力，过往宁德时代推出麒麟/神行电池等产品成功开拓新细分市场（长续航/超快充），证明公司对新产品推广能力强。据宁德时代投关活动信息披露，公司的全固态电池产品有望在 2027 年实现小批量生产，公司凝聚态电池正在推进与民用电动载人飞机项目的合作开发（能量密度最高达 500Wh/kg）。我们看好公司在“液态电池-半固态电池-全固态电池”产业演进过程中能够继续保持领先优势。

- 我们看好容百科技的理由主要包括：（1）主业盈利强支撑，容百科技在高镍三元正极材料处于全球市占率领先地位，产品具有超额盈利对于新技术投入起到更强支撑；（2）海外前瞻布局，公司具备韩国及波兰两处海外生产基地，已经与日韩及欧洲头部电池企业和车企形成稳固供应关系，我们认为全固态电池时代正

极材料仍将沿着高镍化方向演进，且海外客户相对更为接受产品溢价，有利于容百科技新品未来放量；(3) 半固态/全固态电池布局稳健推进，据容百科技投关活动信息披露，半固态电池领域，公司持续稳定出货超高镍三元正极材料。全固态电池领域，2025 年一季度公司超高镍三元正极材料实现吨级送样测试，处于行业领先水平，并推动硫化物电解质中试线建设。

我们未覆盖的标的中有相关产品布局的企业主要包括：(1) 硫化物固态电解质（当升科技、天赐材料、有研新材）；(2) 硅基负极材料（贝特瑞）；(3) 全固态电池设备环节（先导智能、纳科诺尔）。

图表 54：各环节覆盖公司情况

产业链 环节	公司名称	股票代码	目标价 (元)	收盘价 (元)	市值 (亿元)	评级	市盈率（倍）		EPS CAGR (%)	ROE (%)
							2025E	2026E	2025-27E	2025E
电池	宁德时代*	300750.SZ	331.00	285.20	13174	增持	19	16	21%	24%
材料	容百科技*	688005.SH	31.08	23.43	167	增持	21	14	62%	9%

注：带*采用野村东方国际证券预测，其余来自 Wind 一致预期，股价截至 2025 年 7 月 24 日
资料来源：Wind，野村东方国际证券

风险提示

- **下游需求不及预期：**当下中美欧纯电动车发展均出现不同程度的边际放缓，若该趋势持续将影响全球动力电池的需求，进一步加剧行业产能过剩情况，从而影响行业产品价格及盈利能力。我们认为即使固态电池规模量产后，仍面临价格高昂的推广压力（相对目前成熟的液态锂电池），更有可能应用在人形机器人、低空经济等对性能要求高而成本相对不敏感的场景。但相关场景的产品出货规模受到多项技术进步及法规影响，如果相关场景需求不及预期，可能对固态电池行业发展造成冲击，考虑到相关企业前期投入较大，可能对企业盈利造成一定影响。
- **固态电池产业化进展不及预期：**除需求端不确定性外，我们认为供给端量产时间的仍有不确定性。固态电池产业化主要难点在于（1）采用固态电解质后，正负极材料与固态电解质界面问题是否能够顺利解决，固态锂电池充放电速度能否与目前传统液态锂电池保持相当，甚至表现更为优异；（2）目前推出的固态电池样品，内部结构普遍采用多层电芯结构，该松散结构不利于规模化生产。如果固态电池相关技术难点突破缓慢，我们认为可能导致固态电池产业化进展不及预期，影响相关企业产品出货及盈利。

附录

相关研究

《1.2 万亿投资水电工程开工》	2025.07.20
《光伏产业链价格上行》	2025.07.13
《美国储能抢装及乐观价格提振业绩预期》	2025.07.06
《关注光伏反内卷政策落地进度》	2025.07.06
《特斯拉 Neuralink 脑机取得新突破》	2025.06.29

投资评级说明

	评级	说明
股票评级	增持	预期未来 12 个月内公司股价表现超越同期基准指数。
	中性	预期未来 12 个月内公司股价表现与同期基准指数持平。
	减持	预期未来 12 个月内公司股价表现弱于同期基准指数。
行业评级	强于大市	预期未来 12 个月内行业指数表现超越同期基准指数。
	中性	预期未来 12 个月内行业指数表现与同期基准指数持平。
	弱于大市	预期未来 12 个月内行业指数表现弱于同期基准指数。

A 股市场基准指数为沪深 300 指数，港股市场基准指数为恒生指数，美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，本人不曾，也将不会因本报告的观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

本报告由野村东方国际证券有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认可的已公开资料，包括来自第三方的信息，例如来自信用评级机构的评级信息。野村东方国际证券有限公司及其关联机构（以下统称“野村东方国际证券”）对这些信息的准确性、完整性或时效性不做任何保证，也不保证这些信息不会发生任何变化。特别的，本报告不提供任何与税务相关的信息或意见。

本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或询价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的推荐或者投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的信息、意见进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的，财务状况和特定需求，并就该等决策咨询专业顾问的意见，同时自行承担所有风险。对于本报告中信息及意见的错误或疏漏（无论该等错误或疏漏因何原因而产生），以及对依据、使用或参考本报告所造成的一切后果，野村东方国际证券及/或其关联人士（包括各自的雇员）均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日（或报告内部载明的特定日期）的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，野村东方国际证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会在本报告中，或在与野村东方国际证券的客户、销售人员、交易人员、其他业务人员的不时交流中，针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的事件进行交易策略分析；这种对短期影响的分析可能与分析师已发布的关于标的证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致。无论该等交易策略分析是否存在上述相反或不一致，均不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

野村东方国际证券可能发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。本报告反映署名分析师的观点、见解及分析方法，并不代表野村东方国际证券。野村东方国际证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。野村东方国际证券没有将此意见及建议向本报告所有接收方进行更新的义务。野村东方国际证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据仅代表过往表现。过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收方是基于该接收方被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资者考虑而独立做出的。

本报告依据中华人民共和国的法律法规和监管要求于中国大陆提供。

特别声明

在法律许可的情况下，野村东方国际证券可能与在本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。野村东方国际证券及其关联人士（包括其雇员）在适用法律允许的范围内，可能自行或代理他人长期或短期持有、买入或卖出本报告涉及的标的证券或其他金融工具。野村东方国际证券亦可能就等证券或其他金融工具承担做市商或流动性提供者的身份。因此，投资者应当考虑野村东方国际证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

本报告仅面向经野村东方国际证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收方才可以使，且接收方具有保密义务。野村东方国际证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为野村东方国际证券的客户。

本报告可能包含来自第三方的信息，例如来自信用评级机构的评级信息。野村东方国际证券重视和保护他人的包括人格权、知识产权在内的合法权益，并已尽最大努力审查信息来源的客观真实性，注明第三方信息来源与权利信息，保护第三方合法权益。当权利人发现本报告可能侵犯其合法权益，权利人可以向野村东方国际证券提出异议，经核实后野村东方国际证券将根据中国法律法规采取措施修改、移除或删除相关内容。除非有该等第三方的事先书面允许，该等信息

不得被再加工或转发。

本报告的版权仅为野村东方国际证券所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表、引用或再加工。未经野村东方国际证券授权或超出野村东方国际证券授权范围的任何使用，或非由野村东方国际证券作出的对本报告的修改，如果侵犯了第三方知识产权，责任由使用者承担，野村东方国际证券不承担任何责任。除本特别声明第三段所述情况外，野村东方国际证券不承担任何关于更新或修改本报告的义务。

野村东方国际证券对本报告及本免责条款具有修改权和最终解释权。